

Protección de Comunicaciones y Acceso

Práctica 3 - Presencial

1. Objetivo

Esta práctica está basada en la protección de las comunicaciones y acceso a través de protocolos seguros (SSL/TLS) y herramientas software de protección (Firewall). Además, también se ahondará en la creación de un sistema de autenticación de usuarios atendiendo a todos los parámetros necesarios para ello.

Esta primera parte de la práctica estará basada en la creación y prueba de un servidor web seguro atendiendo a los protocolos SSL/TLS. Por lo que, esta práctica deberá ser realizada en la **máquina virtual** creada para adquirir permisos de administración del sistema.

2. Protocolo SSL/TLS

Como ya sabemos, el protocolo SSL (*Secure Sockets Layer*) es una tecnología estandarizada que nos permite cifrar el tráfico de datos a través de un navegador web (cliente) y un sitio web (servidor) o incluso el tráfico entre dos servidores. Este protocolo, así como su predecesor TLS (*Transport Layer Security*), realiza por tanto una protección de la conexión entre ambos, impidiendo a un hacker que pueda ver/interceptar la información que se transmite desde un extremo al otro.

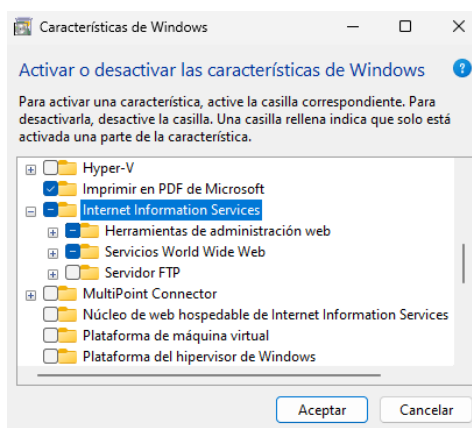
En esta parte de la práctica montaremos un IIS (*Internet Information Services*) en nuestra máquina virtual Windows 11, desplegando un servidor web que nos permite realizar conexiones seguras entre un cliente (navegador) y el propio servidor a través de los certificados creados en prácticas anteriores que hagan uso de SSL/TLS.

2.1 Preparación del Servidor Web

Para utilizar un servidor web es muy cómodo activar el IIS 10 que viene integrado en Windows 11.

Para activar el IIS hacer: Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características

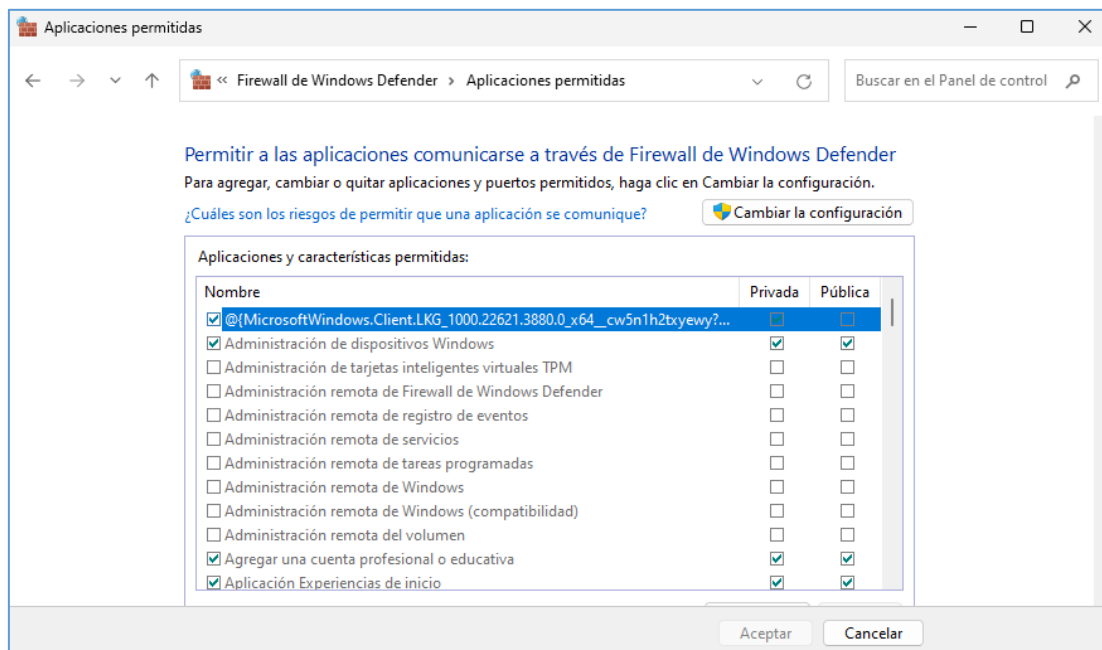
Seleccionar la opción que aparece en el menú de la izquierda: "Activar o desactivar las características de Windows" y aparece esta ventana:



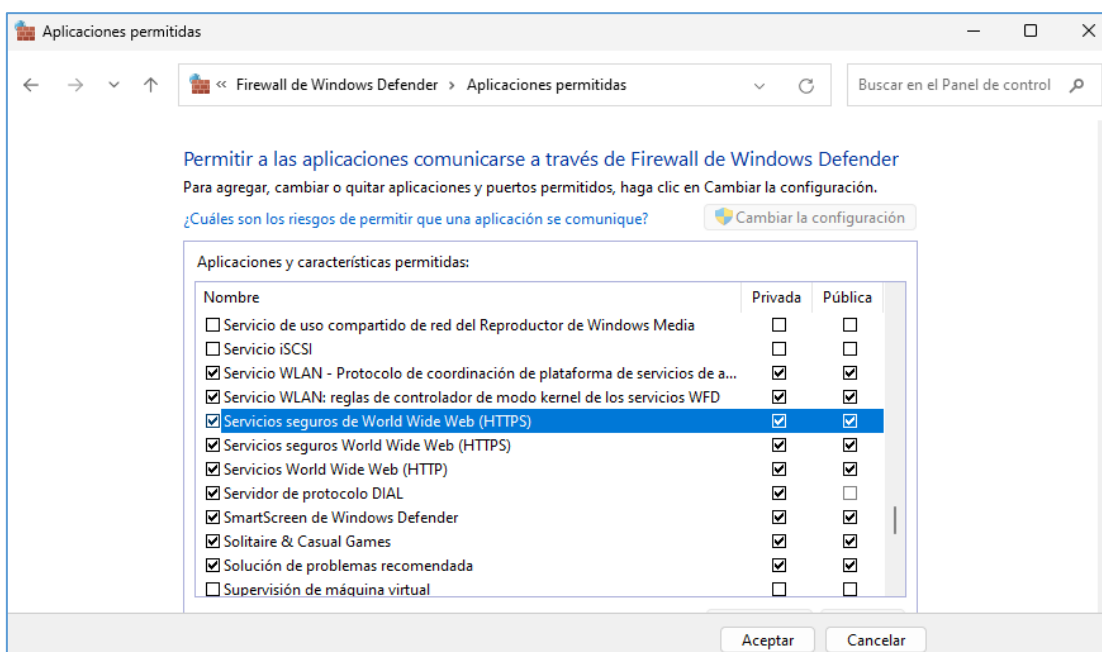
Selecciona la casilla de *Internet Information Services*, con las opciones que vienen preseleccionadas por defecto y pulsa *Aceptar* para completar esta acción. Verás que el SO realiza tareas para aplicar los cambios que estamos solicitando y que puede durar un poco su configuración.

Para que el servidor sea accesible desde otros computadores es necesario abrir los protocolos y puertos adecuados en el **Firewall de Windows**. Windows 11 realiza esta operación automáticamente. Para comprobar esta operación accede al "Firewall de Windows Defender".

Seleccionar la opción que aparece en la esquina superior izquierda: "Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender" y aparece esta ventana:

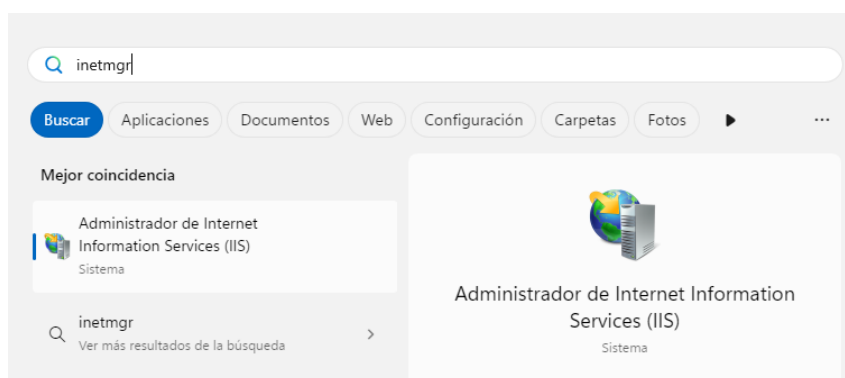
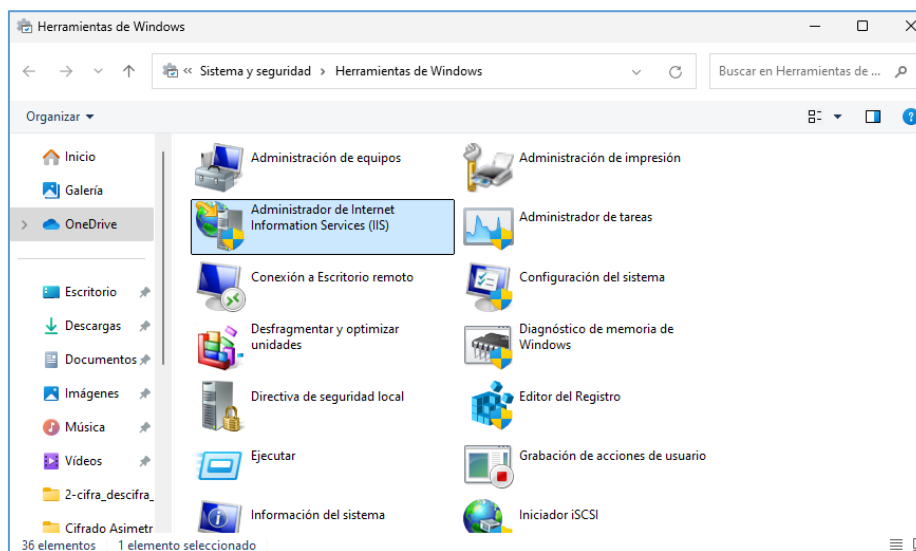


Hay que pulsar el botón "Cambiar la configuración" y seleccionar las opciones: Servicios World Wide Web (HTTP) y Servicios seguros World Wide Web (HTTPS) tal como se muestra debajo:

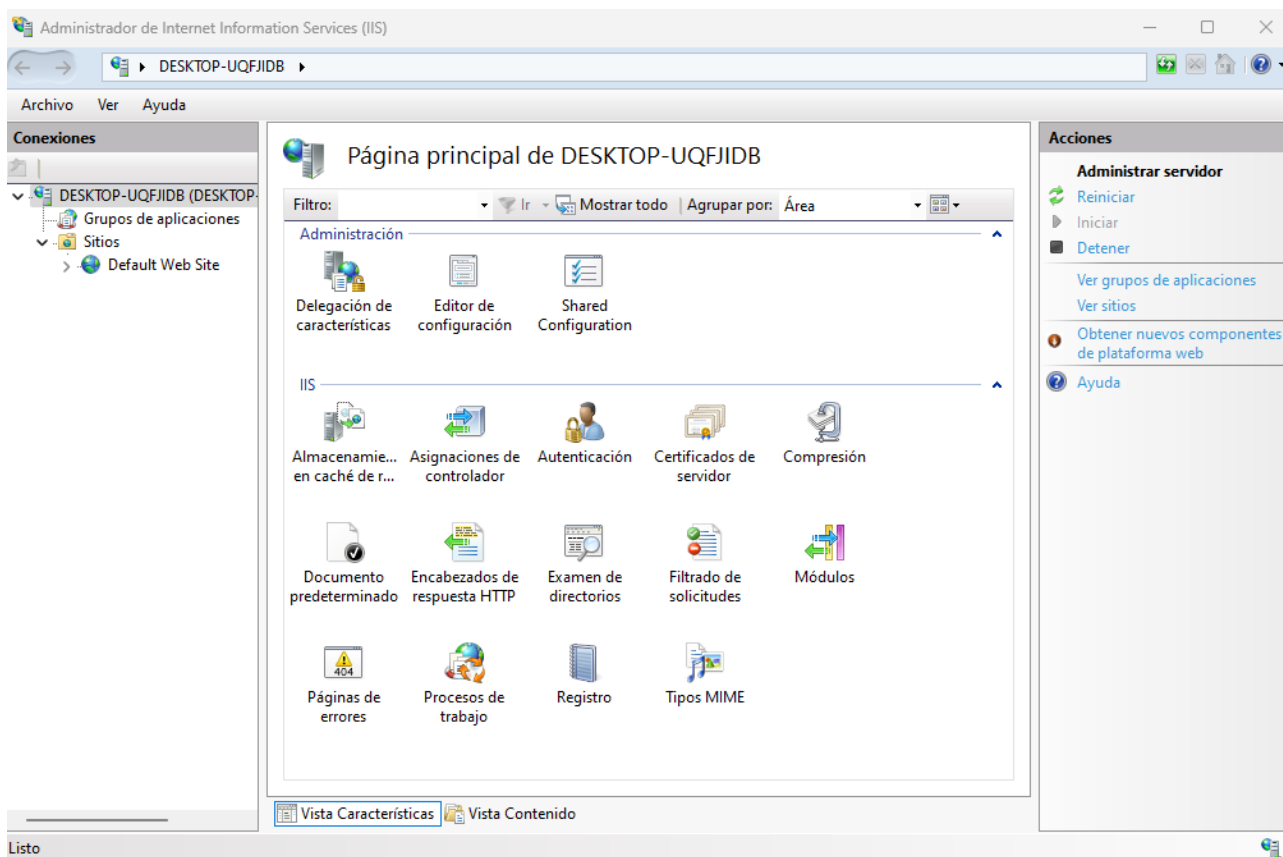


Para arrancar la herramienta de administración del IIS se puede ir al Panel de control > Herramientas de Windows > **Administrador de IIS**

O pulsa las teclas Windows+R para que aparezca la ventana Ejecutar e inserta **inetmgr**

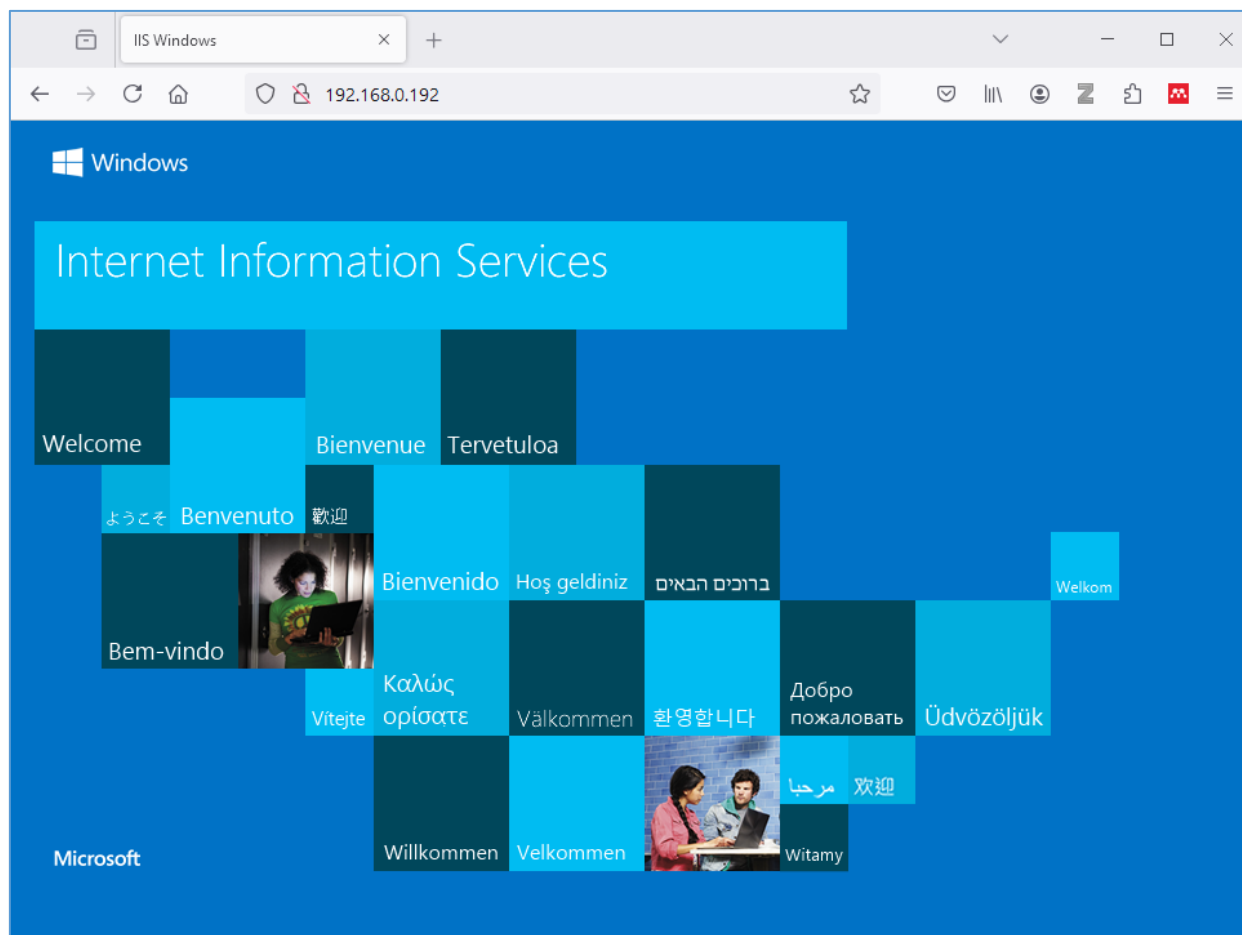


Aparece la siguiente consola de administración:



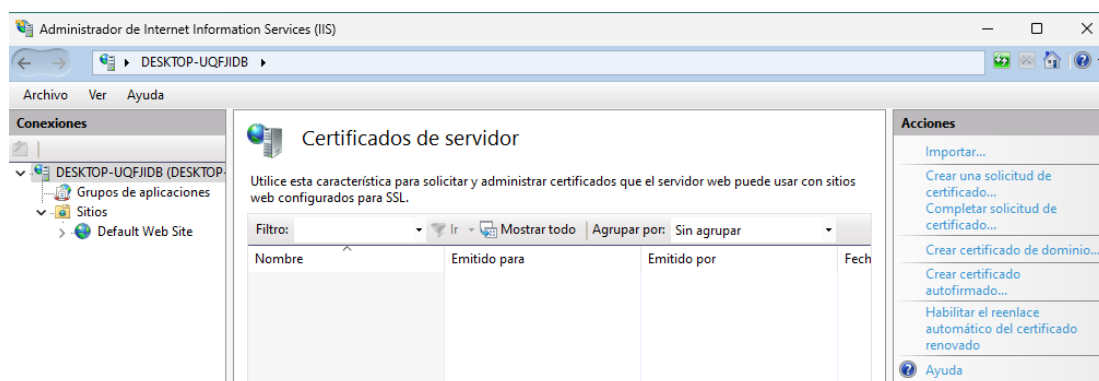
En la que se ha desplegado el árbol de conexiones en el panel izquierdo. En este panel se puede observar que hay un servidor IIS en el computador DESKTOP-UQ... (nombre del equipo) que aloja aplicaciones y sitios web. Un servidor IIS puede alojar varios sitios web. Por defecto aloja el sitio "Default Web Site".

Comprueba que IIS está disponible desde la propia máquina virtual y desde la máquina anfitriona. Para ello, abre un navegador e introduce en el la IP de la máquina virtual (en la que está desplegado IIS). Bastará con esto, aunque para asegurarnos que en el protocolo en el que trabajamos es el HTTP, puedes añadir el puerto 80 a la dirección. Será algo como: <http://XX.XX.XX.XX:80>, siendo XX.XX.XX.XX la IP de la máquina virtual y por tanto del servidor web desplegado.

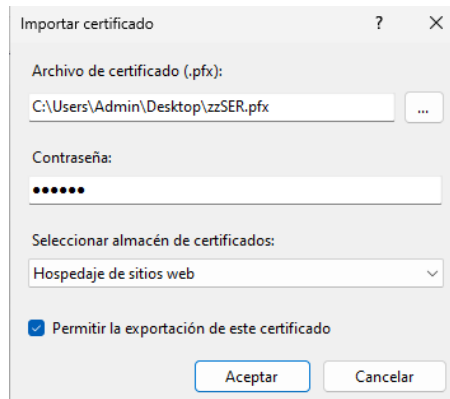


CARGAR UN CERTIFICADO PARA EL SERVIDOR

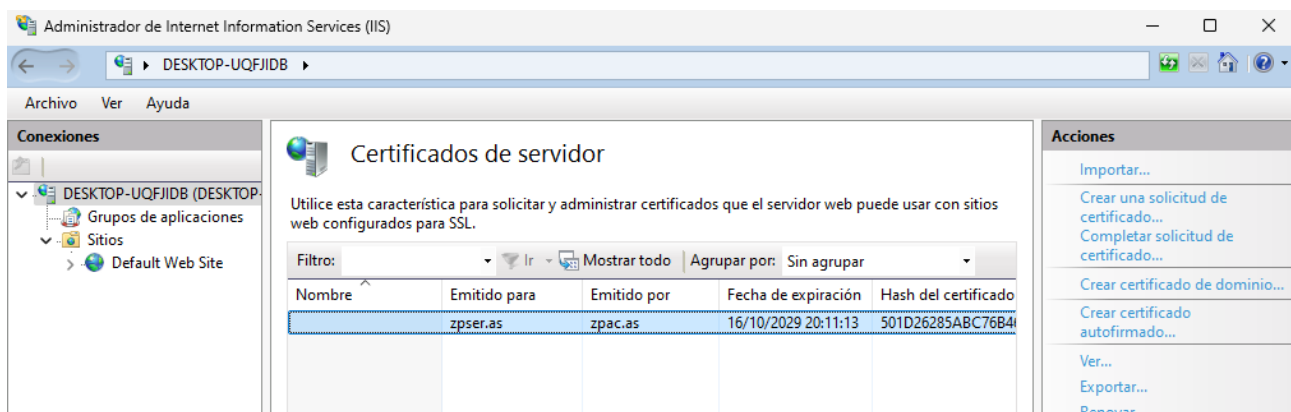
Antes de crear un sitio web seguro es necesario cargar un certificado en el servidor. Para ello seleccionar la opción "Certificados de servidor" que se puede ver en la figura de la consola de administración.



En el panel derecho de Acciones seleccionar "Importar...". En la ventana de selección de archivos que aparece seleccionar el certificado de servidor creado en prácticas anteriores: **zpSER.pfx** y proporcionar la contraseña que permite la utilización del certificado, por ejemplo **conser**. La ubicación del almacén de certificados será: **Hospedaje de sitios web** (que es para lo que se utilizará). Si no tienes el certificado puedes exportarlo de donde lo tengas

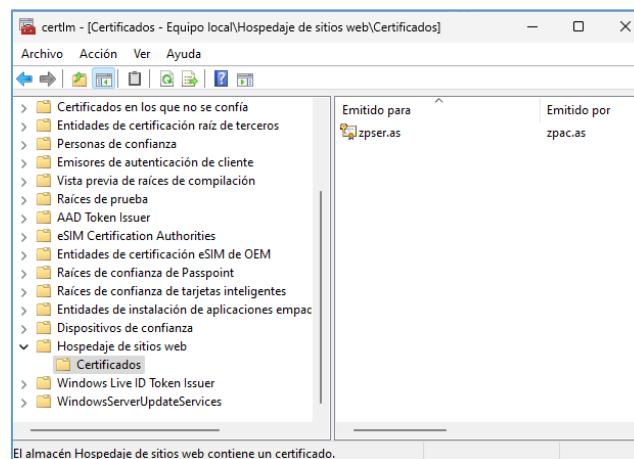


Tras la importación la ventana aparece así:



Si se hace doble clic sobre el certificado se pueden ver sus propiedades. Observar que el certificado está emitido para zpser.as, que se supone que es el nombre DNS del sitio web que va a utilizar el certificado. Un formato de nombre más habitual sería www.businessname.com. Comprueba la ruta de certificado del mismo. Si tienes instalado el de la AC en la máquina virtual si que tendrá *Ruta de Certificación* asociada, en caso contrario no la tendrá.

Comprueba que este certificado de zpser.as está en el almacén "Hospedaje de sitios web" del "equipo local" no del usuario.



Tendrás que usar la herramienta **certlm.msc** para gestionar los certificados del equipo local. Usando esta herramienta, y si no lo tienes previamente cargado, carga el certificado de la autoridad certificadora, **zpac.as**, en el almacén "Entidades de certificación raíz de confianza" del "equipo local".

NOTA: Puede que los nombres de los certificados que tengas disponibles sean diferentes pero utiliza los dedicados a cada uno de los agentes implicados en este despliegue (AC, SER y USU)

CREACIÓN DE UN SERVIDOR WEB SEGURO

Antes de crear el servidor, hay que preparar un directorio para almacenar los ficheros que utilice el nuevo servidor.

La utilización de cualquier directorio, como por ejemplo **C:\Temp** puede dar problemas de acceso con usuarios no autenticados, esto es, usuarios que acceden a la página principal del servidor seguro sin tener que autenticarse proporcionando un nombre de usuario y una contraseña.

Una buena opción es crear y usar un subdirectorio en el directorio por defecto que utiliza el sitio "Default Web Site" de IIS. Este directorio por defecto es **%SystemDrive%\inetpub\wwwroot**, donde la variable de entorno **SystemDrive** suele ser **C:**

Crear el directorio **%SystemDrive%\inetpub\wwwroot\seg** para el nuevo servidor seguro.

Para crear un nuevo sitio web seguro (que utiliza TLS/SSL en sus comunicaciones) hacer clic sobre el nombre del servidor **MV** en el panel izquierdo y desplegar el árbol de Conexiones.

Seleccionar Sitios, hacer clic en el botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccionar "Agregar sitio web...". En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar las opciones que se indican a continuación:

Agregar sitio web

Nombre del sitio: zpser.as Grupo de aplicaciones: zpser.as Selecciones...

Directorio de contenido

Ruta de acceso física: C:\inetpub\wwwroot\seg ...

Autenticación de paso a través

Conectar como... Probar configuración...

Enlace

Tipo: https Dirección IP: Todas las no asignadas Puerto: 443

Nombre de host:

☐ Requerir indicación del nombre de servidor

☐ Deshabilitar TLS 1.3 a través de TCP ☐ Deshabilitar QUIC

☐ Deshabilitar TLS heredada ☐ Deshabilitar HTTP/2

☐ Deshabilitar asociación de OCSP

Certificado SSL: zpser.as Selecciones... Ver...

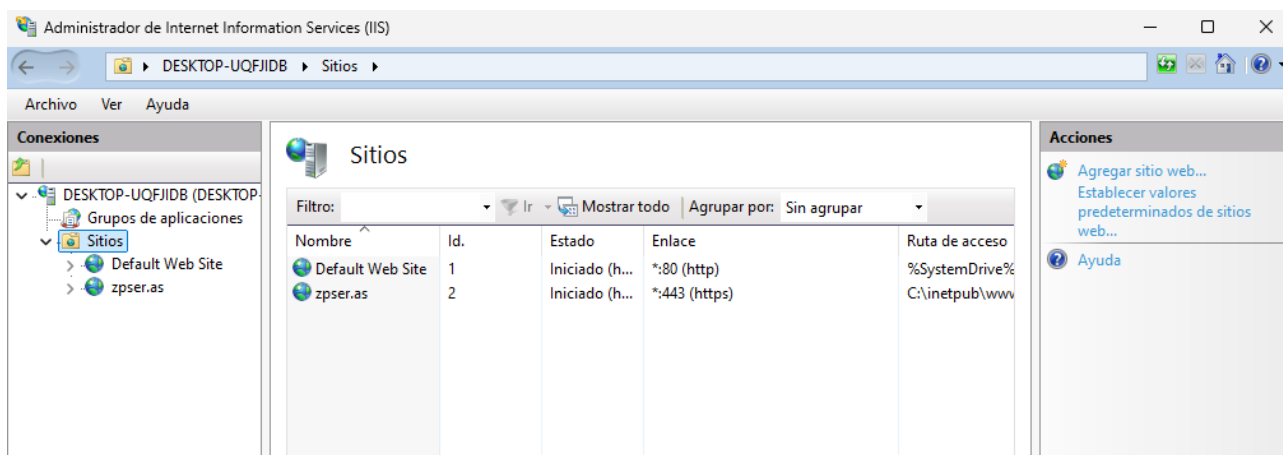
☒ Iniciar sitio web inmediatamente

Aceptar Cancelar

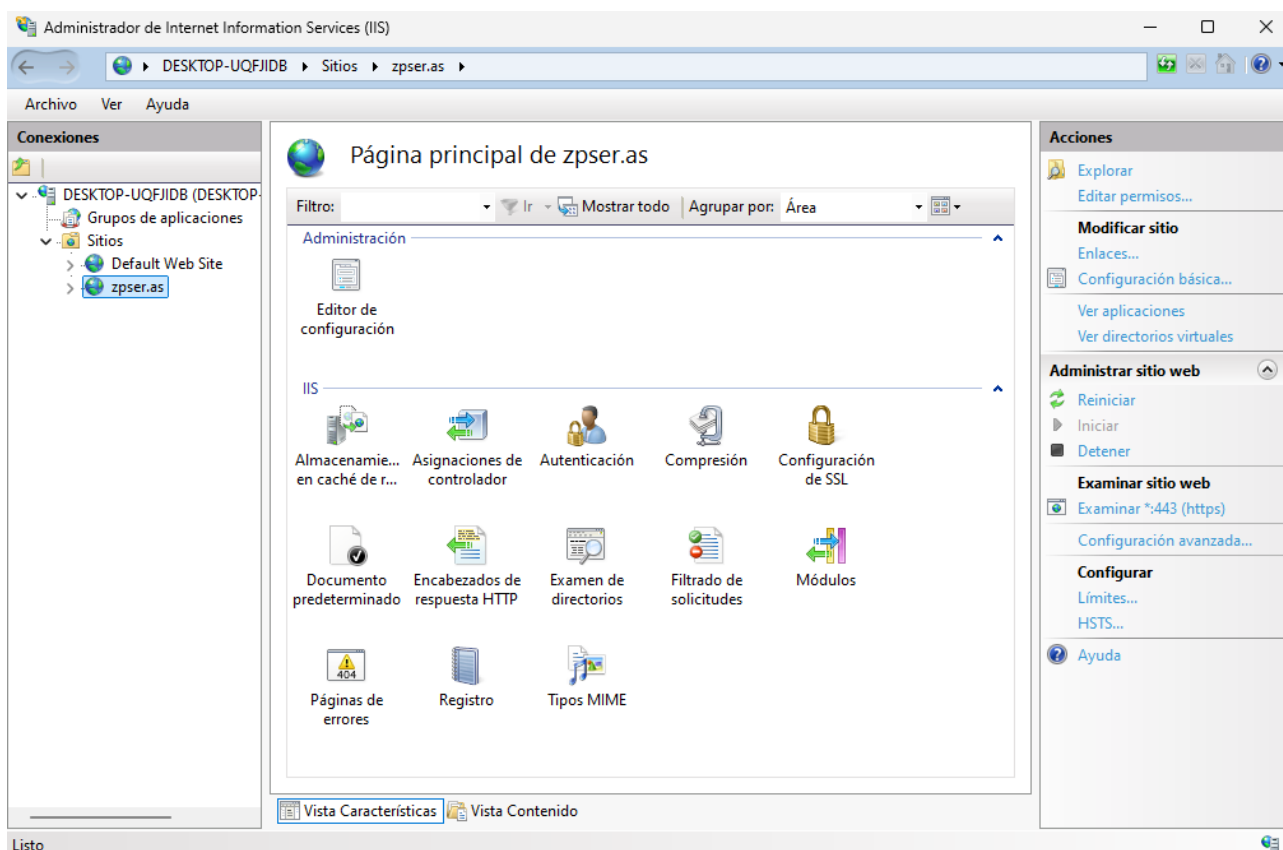
Observar cómo se elige el nombre del sitio **zpser.as** para que coincida con uno de los mostrados en el menú de opciones Certificado SSL. Observar que en el cuadro de diálogo previo en Certificado SSL se muestran los certificados disponibles en el almacén de certificados del IIS mostrándolos por el campo "Emitido para".

NOTA: Los nombres del sujeto del certificado disponible debe ser el mismo que el nombre del sitio.

Finalmente se crea el sitio web zpser.as basado en TLS/SSL y aparece así en la página principal del Administrador de IIS.

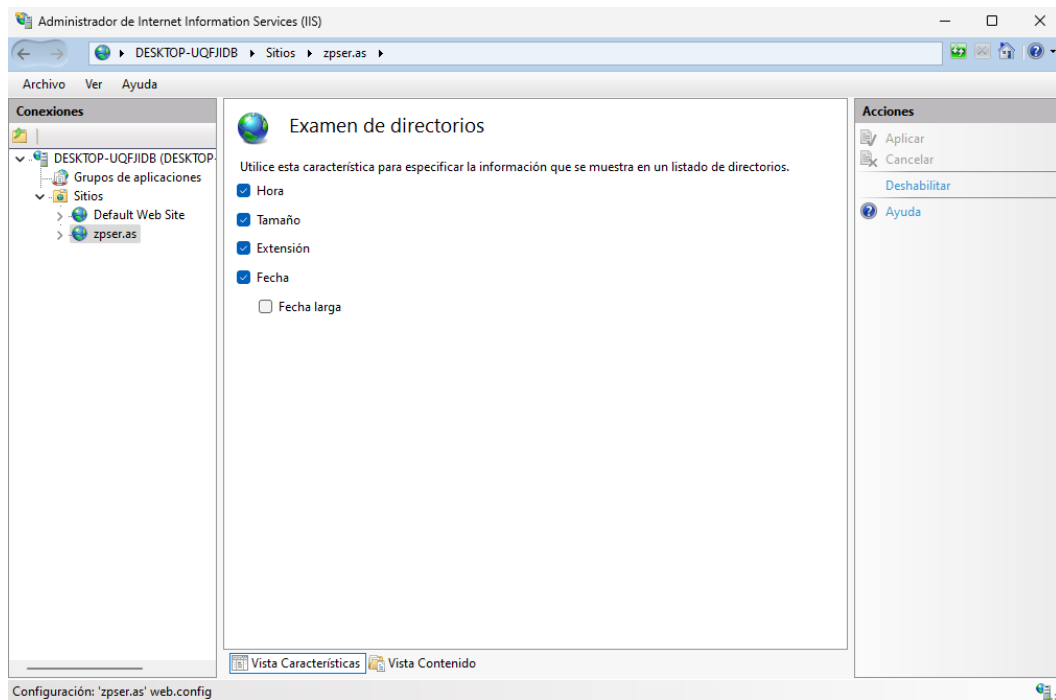


La configuración del sitio web puede incluir muchísimos aspectos y constituirían materia suficiente para una o más prácticas pero no los abordaremos en su totalidad. A continuación se explican solo los aspectos más importantes para los objetivos de esta práctica. Si seleccionamos zpser.as en el panel izquierdo de Conexiones aparece la página principal de administración del sitio web zpser.as:



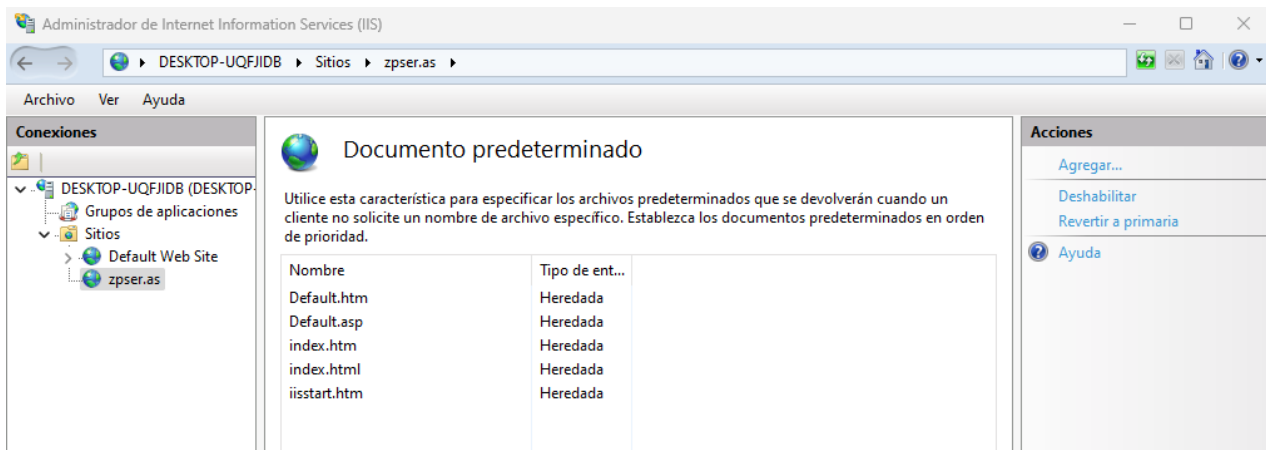
En el panel central seleccionar la opción "Examen de directorios". Normalmente esta característica aparecerá como deshabilitada para que el sitio muestre solo los documentos específicamente autorizados para mostrar. Pero para realizar esta práctica es mucho más cómodo que el sitio web permita mostrar el contenido de sus directorios.

En el panel derecho hacer clic en la opción "Habilitar" y luego en el panel central seleccionar todas las opciones para que muestre la máxima información posible y finalmente en el panel derecho hacer clic en "Aplicar".



En el directorio C:\inetpub\wwwroot\seg\ se crea el archivo web.config que almacena las opciones de configuración del sitio web en formato XML. Para probar el servidor hay que utilizar una página .html. Se puede dar cualquier nombre a la página, pero entonces el usuario del sitio tiene que conocer el nombre de página y usarlo en el URL. Es mejor dar a la página uno de los nombres que el sitio muestra por defecto cuando no se especifica el nombre del archivo que contiene la página en el URL. De esta forma cualquier usuario del sitio solo debe conocer el nombre del sitio.

En el Administrador de IIS > Página principal de zpsr.as, seleccionar en el panel central la opción "Documento predeterminado" y aparece la siguiente ventana:



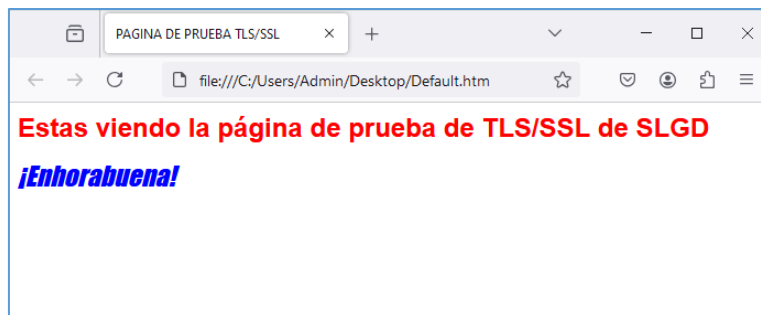
Como se puede comprobar el servidor mostrará primeramente una página denominada "Default.htm" si existe en el directorio C:\inetpub\wwwroot\seg\. En caso de que no exista, el servidor busca las siguientes que aparecen en la ventana previa.

Se recomienda editar el siguiente texto HTML con cualquier editor de textos, guardarlo en un archivo denominado Default.html y copiar el archivo en el directorio C:\inetpub\wwwroot\seg\.

Para acelerar el desarrollo de la práctica, el fichero "Default.htm" con el código HTML se puede descargar del Campus Virtual.

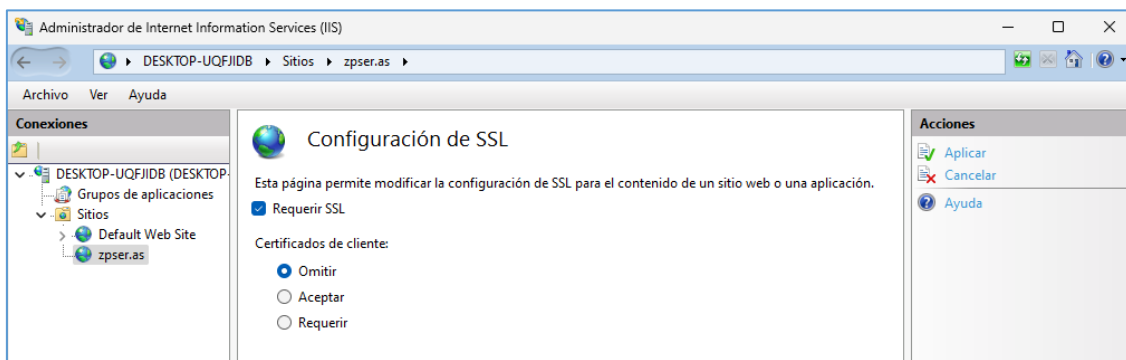
```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>PAGINA DE PRUEBA TLS/SSL</title>
</head>
<body>
  <FONT FACE="Arial, Impact">
    <FONT SIZE=5>
      <FONT COLOR="#FF0000">
        <B> Estas viendo la página de prueba de TLS/SSL de SLGD </B>
      </FONT>
    </FONT>
  </FONT>
  <P>
    <FONT FACE="Impact, Arial">
      <FONT SIZE=5>
        <FONT COLOR="#0000FF">
          <I> ¡Enhorabuena! </I>
        </FONT>
      </FONT>
    </FONT>
  </P>
</body>
</html>
```



El uso de esta página de inicio concreta permite comprobar claramente si estamos accediendo al servidor seguro configurado o no.

Finalmente en el panel central de la página principal de zpser.as seleccionar la opción "Configuración de SSL".



Seleccionar "Requerir SSL" para habilitar un mecanismo de cifrado de datos con clave de 40 bits para proteger las comunicaciones entre el servidor y los clientes.

En la tecnología TLS/SSL, el servidor determina si necesita autenticar al cliente o no. El cliente no puede decidir libremente si se autentica o no. El comportamiento del servidor se determina seleccionando una de las tres opciones de "Certificados de cliente":

- **Omitir:** El servidor NO acepta certificados de cliente (opción predeterminada). Los clientes no tienen que probar su identidad al servidor antes de acceder a los contenidos.
- **Aceptar:** El servidor acepta certificados de cliente (si se proporcionan) y comprueba la identidad del cliente antes de permitirle el acceso a los contenidos.
- **Requerir:** El servidor requiere certificados de cliente para comprobar la identidad del cliente antes de permitirle el acceso a los contenidos.

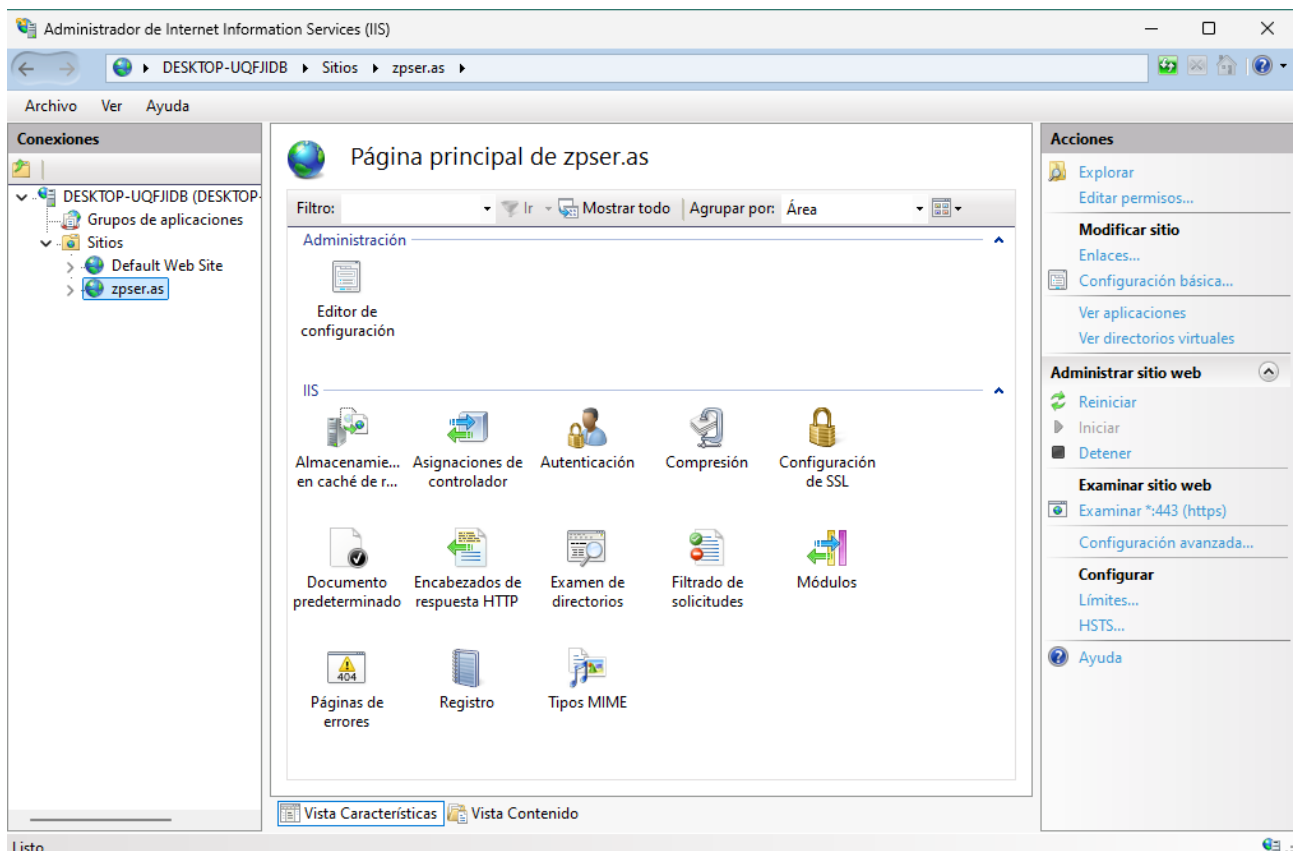
Inicialmente utiliza la opción predeterminada de *Omitir*. Posteriormente podrás experimentar con las otras opciones.

Para terminar, en el panel derecho de acciones hay que pulsar *Aplicar* o *Cancelar* para guardar o descartar los cambios realizados en la página de configuración. Pulsa *Aplicar*.

PROBAR SI FUNCIONA EL SERVIDOR

Hay varias formas para probar el funcionamiento del servidor.

Observa el panel derecho de **Acciones** de la página principal del sitio web zpser.as:



En la sección *Examinar sitio web*, hay la opción "Examinar *:443 (https)". Al pulsarla se solicita el acceso a la página <https://localhost/> por el navegador predeterminado. Si el navegador predeterminado es Microsoft EDGE, indicará que hay problemas, pero no importa, continúa el acceso.

Realiza la misma prueba desde el mismo computador usando varios navegadores, por ejemplo Google Chrome y Edge (si no dispones de alguno de ellos procede a instalarlo). Abre los navegadores y después accede a la página <https://localhost/>.

Finalmente haz que tu compañero de prácticas acceda a tu servidor desde su máquina física o virtual con los dos navegadores indicados, accediendo a la página <https://A.B.C.D/>, donde A.B.C.D es la IPv4 del computador en el que se está ejecutando el servidor web seguro. También puedes acceder tú mismo desde tu propia máquina física.

Aunque los navegadores indiquen que hay problemas, continuar el acceso hasta visualizar la página de bienvenida. Es lógico que haya problemas, pues aún no se han configurado los navegadores. Después de configurarlos, se harán pruebas de funcionamiento más detalladas.

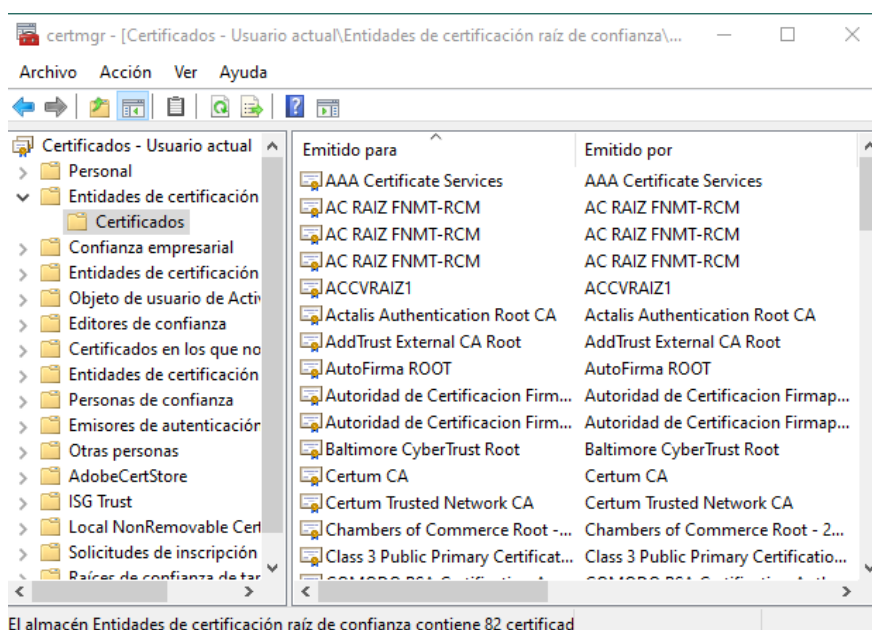


PARAR LOS SERVIDORES WEB

Observa que tras la instalación realizada hay dos servidores IIS en funcionamiento. Aunque no consumen muchos recursos, conviene detenerlos cuando no se vayan a utilizar e iniciarlos para realizar las pruebas. Las opciones Reiniciar/Iniciar/Detener están en el panel derecho de Acciones.

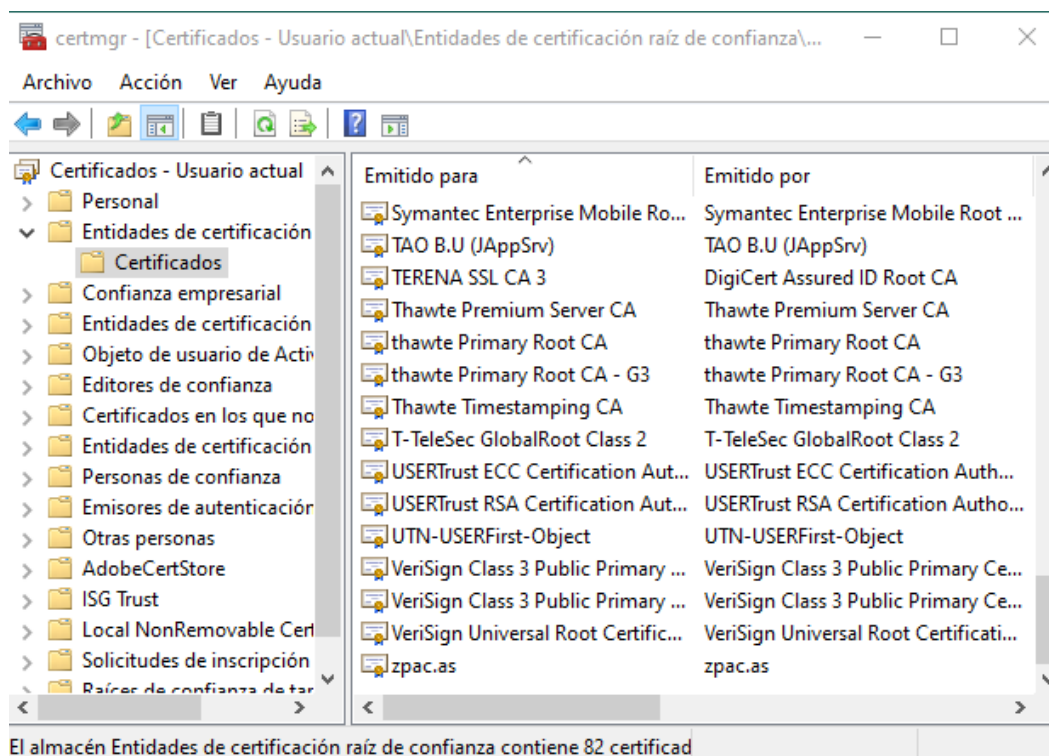
2.2 Preparación del navegador web

Para que el navegador pueda conectarse con éxito al sitio web debe tener instalado el certificado de la autoridad certificadora raíz de confianza que también ha emitido (firmado) el certificado del sitio web. Abrir la consola de administración de certificados tecleando en Inicio > Buscar programas y archivos el texto siguiente: **certmgr.msc**. En el panel izquierdo ir a "Entidades de certificación raíz de confianza > Certificados". Observar en la barra de estado, el número de certificados que contiene este almacén.



Verifica que tienes instalado el certificado de la AC (zpAC.as). En caso de no tenerlo, realiza la importación de este certificado en este almacén.

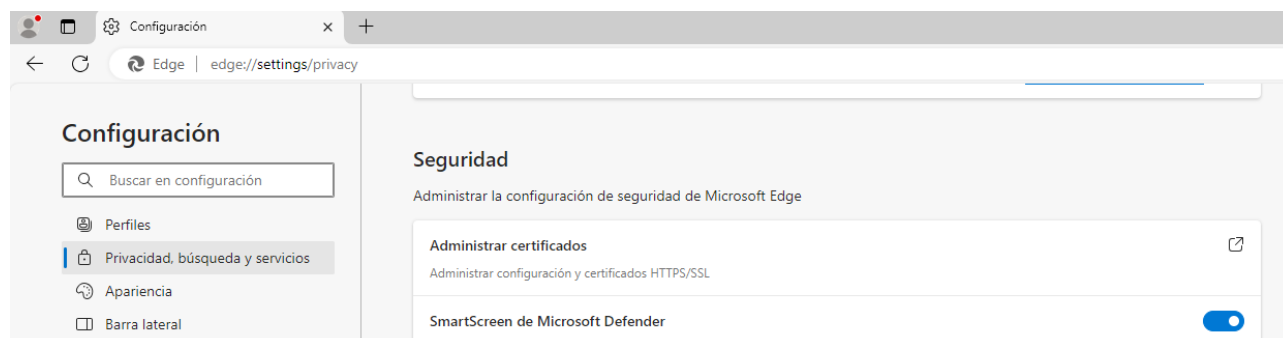
Si lo has tenido que importar, y para que la consola de administración de certificados muestre el nuevo certificado, es preciso pulsar el botón Actualizar (sexto empezando por la izquierda, es una flecha circular verde).



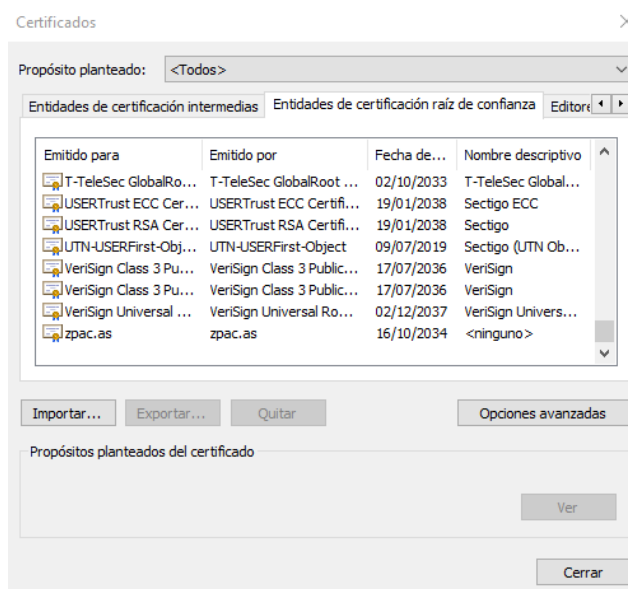
Observar que ahora aparece al final de la lista el certificado zpac.as y que en la barra de estado se contabiliza un certificado más que antes en el almacén.

Comprueba ahora que el navegador Microsoft EDGE tiene acceso a los certificados.

Pulsa el botón “Configuración y más” (Alt+F), representado por ⋮, en la esquina superior derecha de la ventana de navegación. En el panel que aparece seleccionar la antepenúltima opción “Configuración”. En la nueva pestaña que aparece, selecciona en el panel izquierdo la opción “Privacidad, búsqueda y servicios”. Ahora, en el panel derecho, avanza hasta la sección “Seguridad” que contiene la opción “Administrar certificados”.

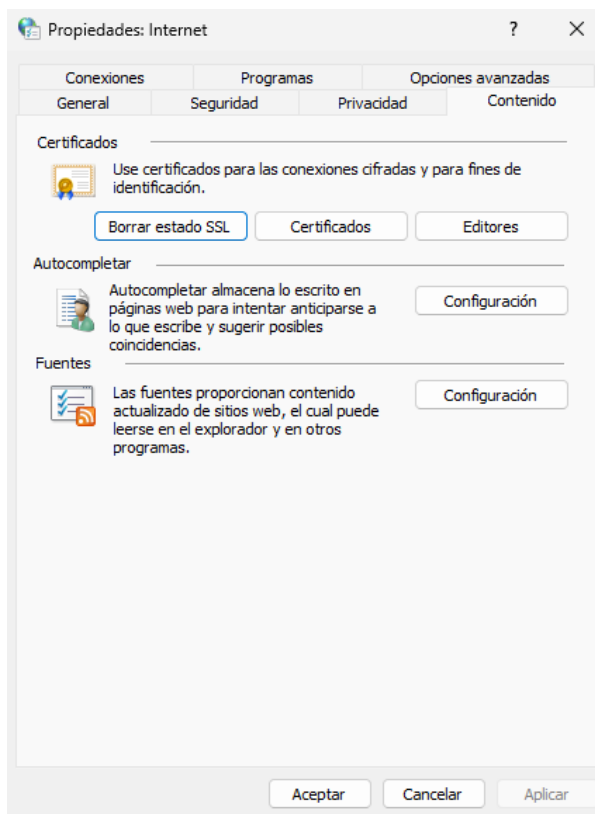


Al seleccionar esta opción se abre el cuadro de diálogo “Certificados” que se muestra a continuación.



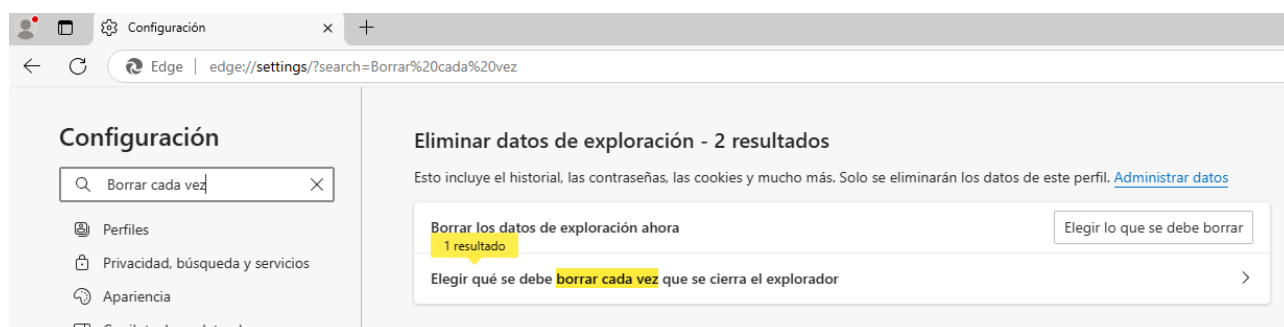
Desde este cuadro de diálogo podemos Importar, Exportar y Ver los certificados, así como modificar sus propósitos, pulsando el botón "Opciones avanzadas".

A este cuadro de dialogo también se puede acceder abriendo el "Panel de Control" y seleccionando "Opciones de Internet" para que aparezca la ventana siguiente:



En esta ventana, pulsando el botón "Certificados" aparece el cuadro de dialogo "Certificados".

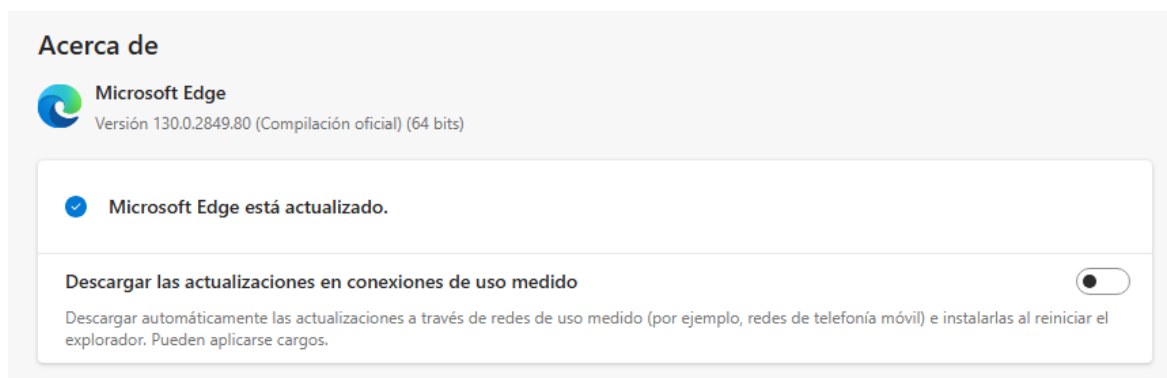
Configuración adicional de EDGE: En la sección "Borrar datos de exploración" utiliza la opción "Elegir que se debe borrar cada vez que se cierra el explorador" y selecciónalo todo. Con esta configuración, basta con cerrar el explorador y abrirlo nuevamente para realizar cada prueba. Puedes acceder a esta opción desde la configuración del navegador:



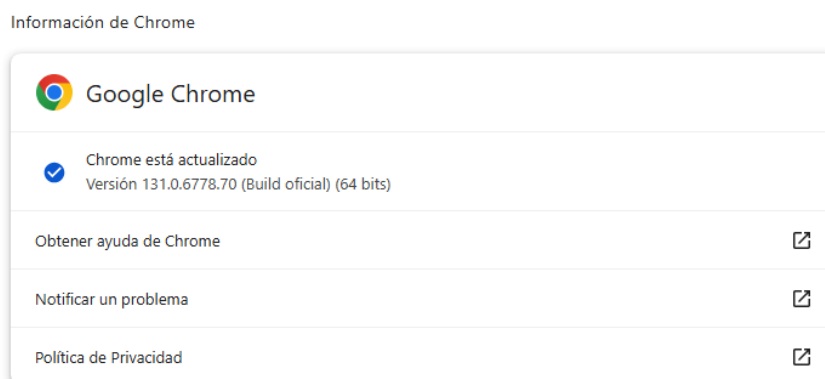
ACTUALIZACIÓN DE LOS NAVEGADORES

Conviene tener los navegadores actualizados antes de realizar las pruebas.

El navegador **EDGE** se actualiza mediante las actualizaciones de Windows. Para comprobar la versión pulsa el botón “Configuración y más” (Alt+F), representado por ⋮, en la esquina superior derecha de la ventana de navegación. En el panel que aparece seleccionar la antepenúltima opción “Configuración”. En la nueva pestaña que aparece, observar en la parte inferior la sección “Acerca de Microsoft Edge”. En esta opción se buscarán de forma automática las actualizaciones para comprobar si está actualizado o no lo está.



En **Chrome** pulsar el botón “Personaliza y controla Google Chrome”, representado por tres puntos verticales, en la esquina superior derecha de la ventana de navegación. En el menú vertical que aparece selecciona “Ayuda > Información de Google Chrome”. El navegador muestra una página en la que muestra la versión actual y la actualiza automáticamente.



En **Firefox** pulsar el botón “Abrir menú”, representado por tres guiones horizontales, en la esquina superior derecha de la ventana de navegación. En el menú vertical que aparece selecciona la penúltima opción “Ayuda” y en el nuevo panel que aparece seleccionar “Acerca de Firefox”. Entonces se muestra la ventana siguiente:



Si Firefox no está actualizado, en la ventana se muestra la actualización automática e instala reiniciar el navegador una vez instalada.

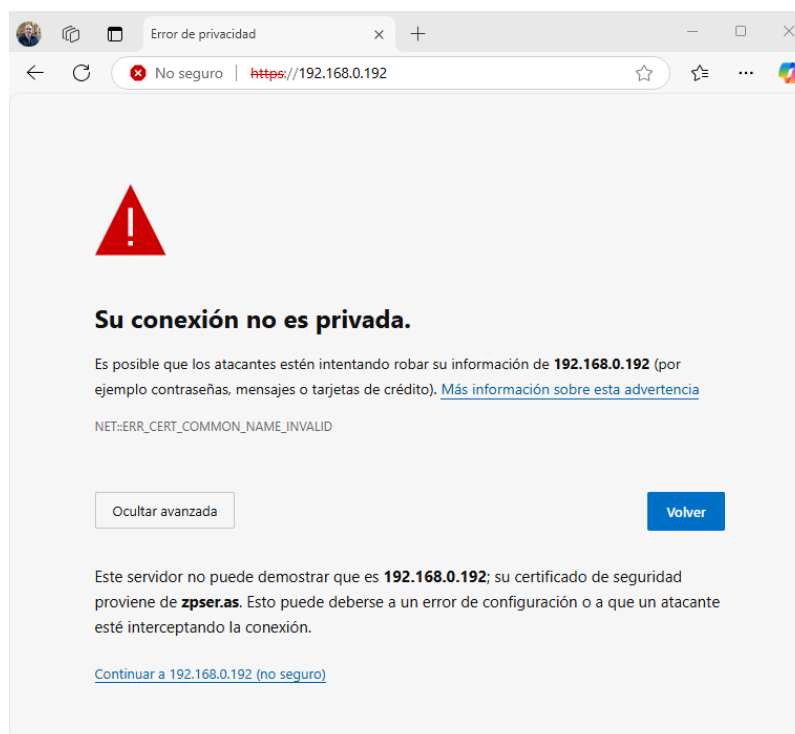
2.3 Pruebas con un cliente (navegador) externo a la Máquina Virtual

Se podría realizar una conexión al servidor web desde un cliente (navegador) ubicado en la propia máquina virtual haciendo uso de la dirección “localhost”, pero obviaremos ese paso ya que se repetirá el procedimiento desde un cliente externo a la máquina virtual (navegador en la máquina física) teniendo en cuenta la IP del servidor en lugar de la dirección local.

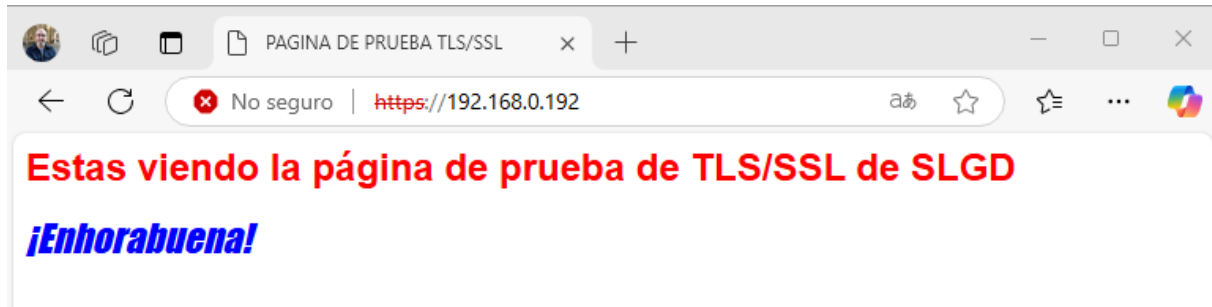
Inicialmente, utiliza el navegador EDGE desde la máquina anfitriona. Habrá que tener en cuenta que las máquinas (física y virtual) estén en la misma red (adaptador puente) y tener consciencia de la IP del servidor.

Al usar el URL `http://IP_Servidor/` se muestra la página de bienvenida de IIS.

Al usar el URL `https://IP_Servidor/` aparece la siguiente ventana, en la que ha seleccionado la opción “Avanzado” para que aparezca la información detallada:

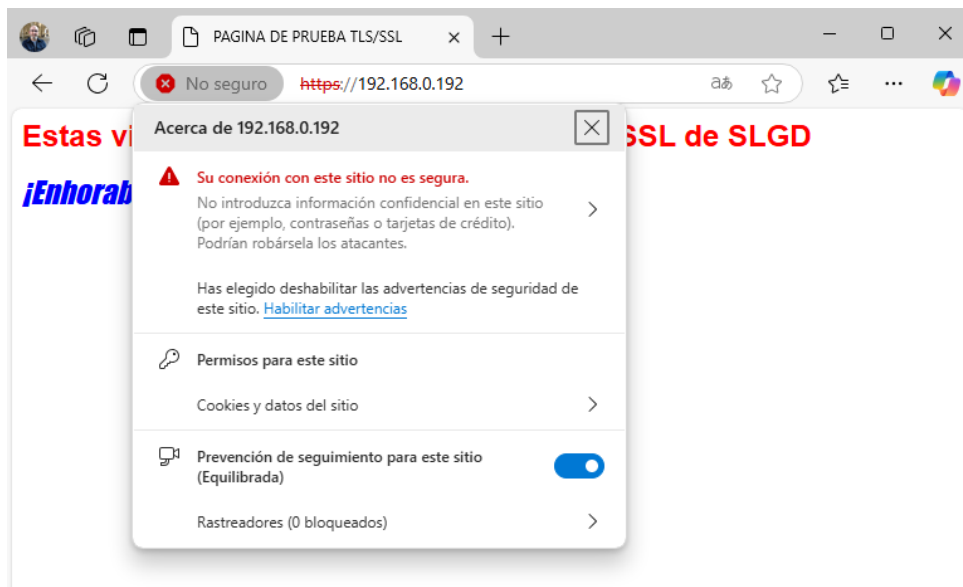


Seleccionado la opción “Continuar a IP_Servidor (no seguro)” se obtiene:



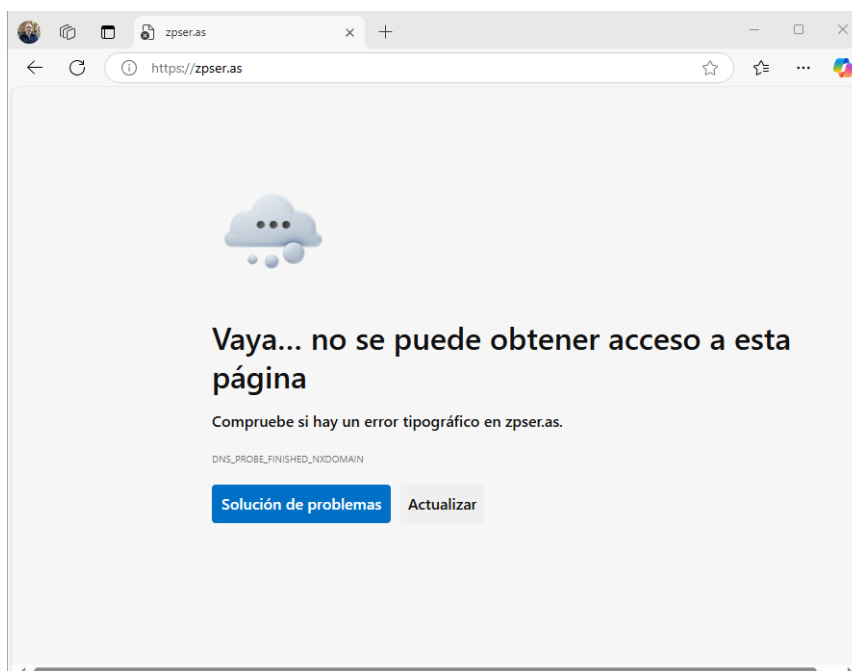
Se visualiza la página web de bienvenida del sitio seguro pero aparece un triángulo rojo indicando que el acceso no es seguro.

Al hacer clic sobre el triángulo se abre una ventana explicativa:



El certificado (no válido) ha sido emitido para zpser.as y no para IP_Servidor.

Comprueba que al utilizar el nombre del sitio web seguro en el navegador obtenemos:



Esto se debe a que el DNS no es capaz de resolver el URL "https://zpser.as". Un método sencillo para resolver el nombre es incluirlo en los nombres que se resuelven localmente. Para ello hay que editar el archivo:

C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

Y añadir la línea siguiente:

A.B.C.D zpser.as

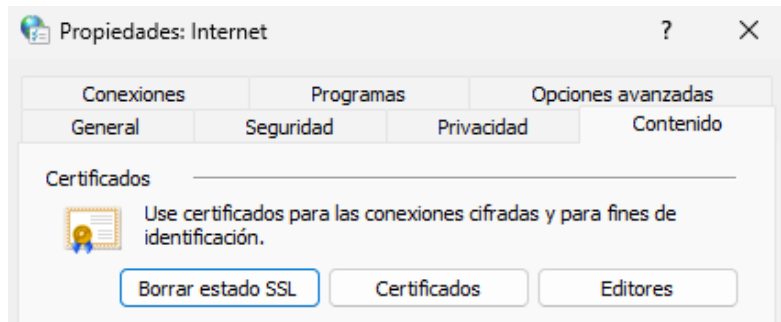
Donde A.B.C.D es la dirección IPv4 del computador en el que se ejecuta el servidor web.

Para modificar el archivo hosts hay que ejecutar el editor como Administrador. Si no lo hacemos, podemos guardar el fichero en otra ubicación y posteriormente copiarlo en el directorio inicial otorgando permisos de administrador.

Para editarlo como administrador deberás poner el puntero del ratón sobre "Símbolo del sistema" y hacer clic en el botón derecho. En el menú que aparece seleccionar "Ejecutar como administrador". Para editar el archivo hosts, tras navegar hasta el directorio indicado, cd simplemente teclear en la consola notepad hosts.

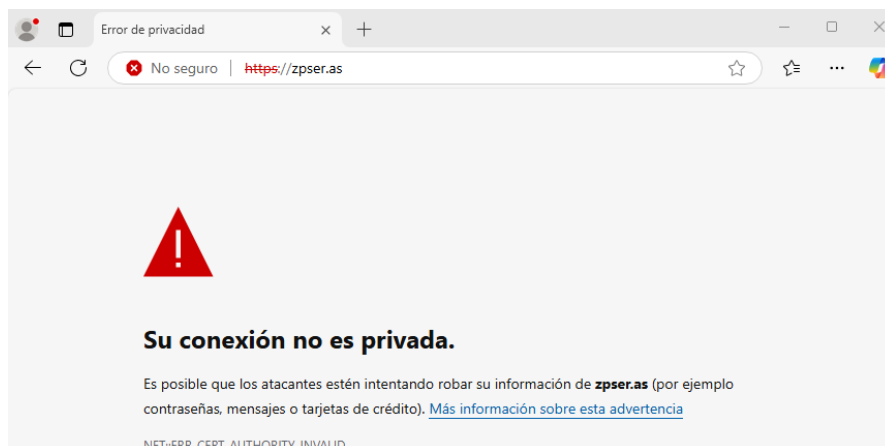
Tras incluir la línea en el archivo hosts, vuelve a acceder al sitio web seguro, pero en este caso desde un navegador local (de la máquina virtual) ya que el fichero resuelve el DNS únicamente en el equipo local.

Puede que siga sin funcionar porque antes de cada acceso, conviene borrar el estado SSL, para realizar los accesos siempre en las mismas condiciones. El borrado se hace pulsando un botón en la ventana *Opciones de Internet* (accesible desde Panel de Control o buscador de la barra de inicio).

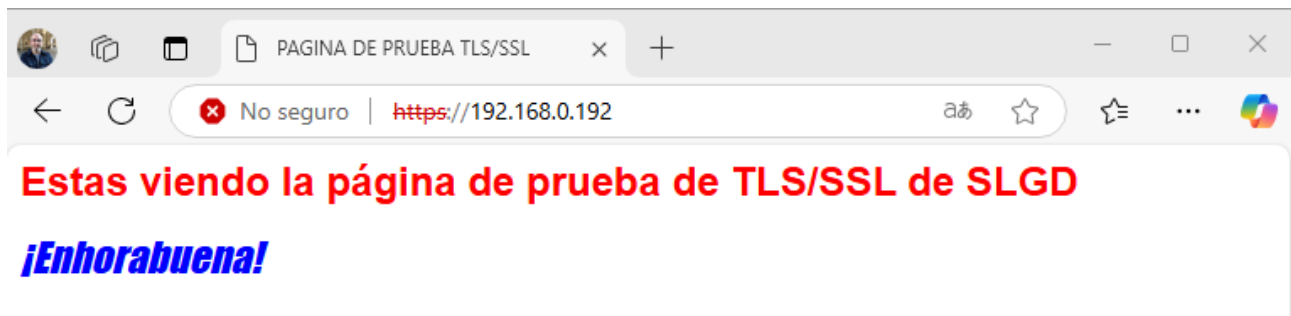


Acceder con EDGE a https://zpser.as

Se obtendrá este resultado, ahora sí que nos permite el acceso mediante esa URL pero de nuevo nos muestra que la conexión no se realiza de forma segura ya que el certificado sigue sin ser válido aunque ya podríamos acceder a través de esta URL:

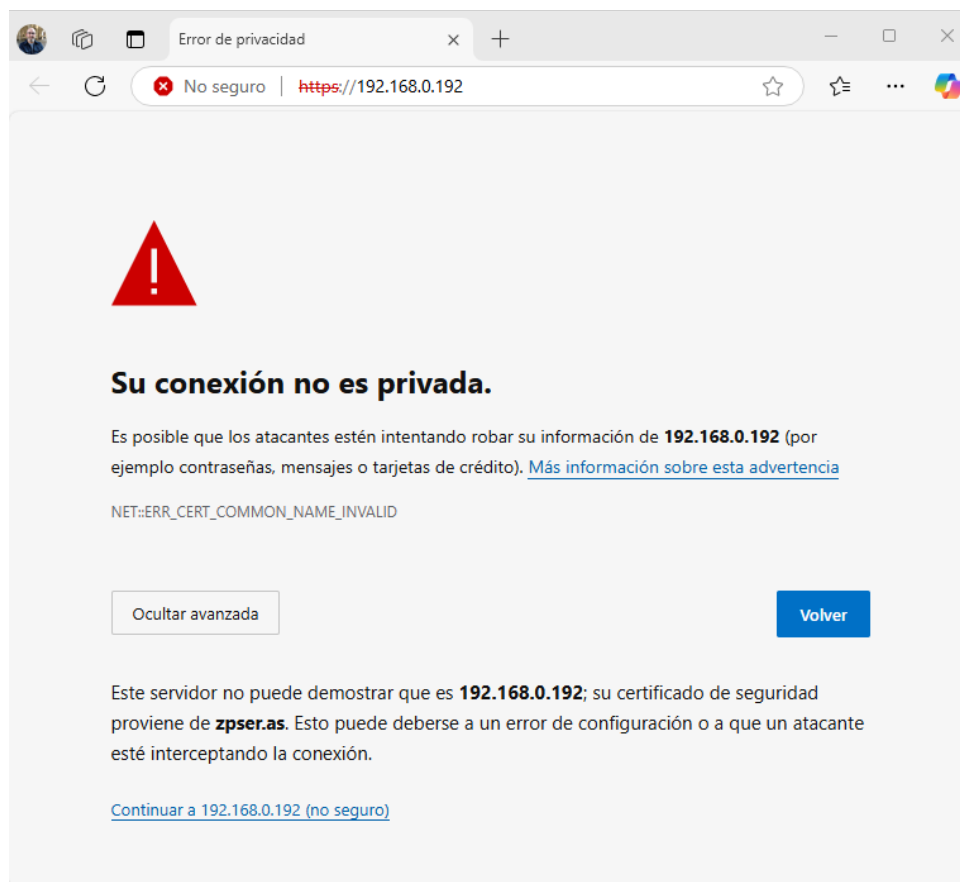


Accede de nuevo desde el cliente externo (máquina física) a través de la IP a la web para seguir viendo lo siguiente:



Puede que nos aparezca un error de “autoridad de certificación inválida”. Esto se debe a que, probablemente no tengamos instalado el certificado de la autoridad certificadora que ha emitido el certificado del servidor (zpac.as) en la máquina cliente.

Para solucionar el primer problema es necesario instalar en la máquina cliente el certificado de la autoridad certificadora que ha emitido el certificado del servidor: zpac.as. En caso de que lo tuvieras instalado (porque la práctica anterior la realizaras en la máquina física), al volver a acceder a la dirección IP del servidor web seguro, tras instalar el certificado de zpac.as en el computador cliente, se obtiene:



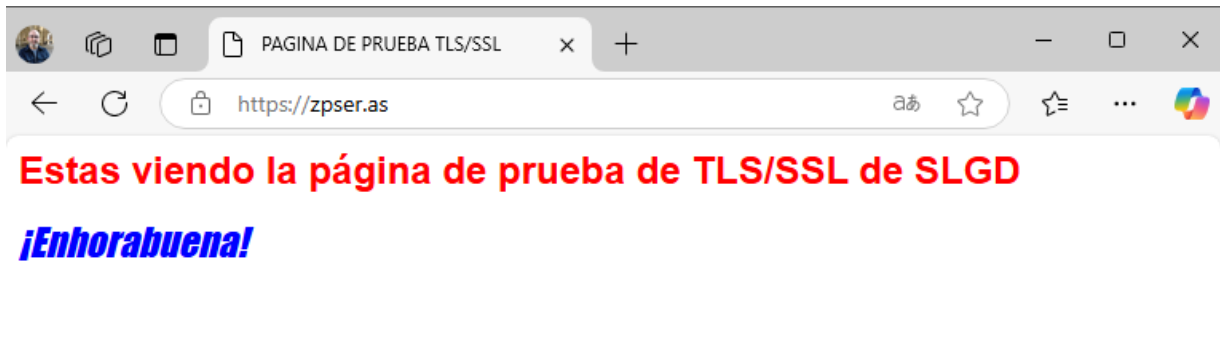
Observa que ahora se indica la presencia del error “nombre común del certificado inválido”.

Para solucionar el segundo problema es necesario acceder al servidor mediante su nombre permitiendo que el DNS resuelva el nombre en la dirección IP adecuada. Se puede hacer integrando la dirección IP y el nombre del servidor en el fichero hosts al igual que hicimos anteriormente.

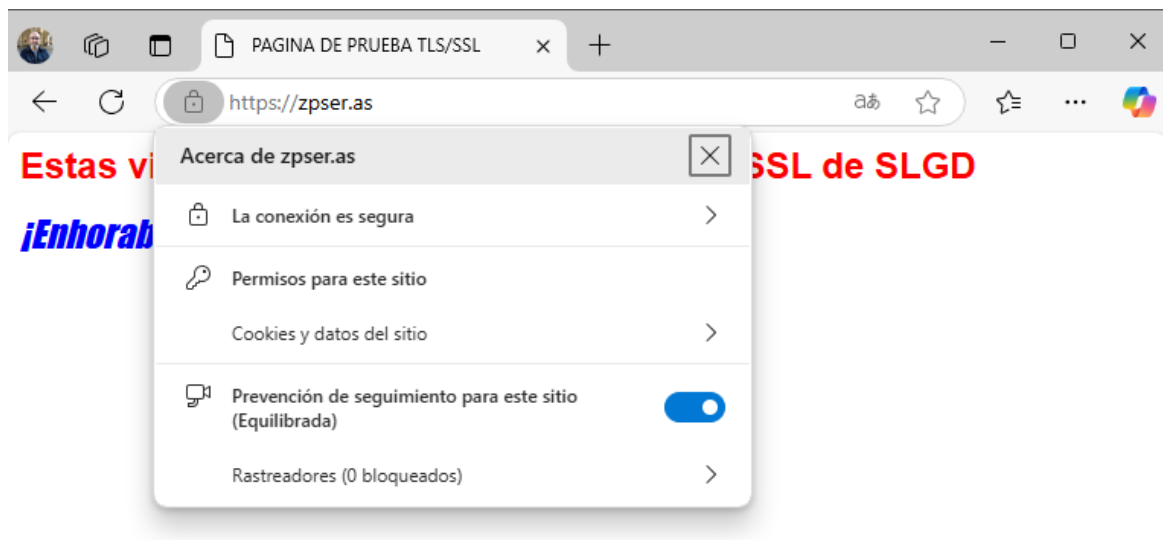
Una vez realizada esta acción, se puede acceder directamente al sitio sin errores.

Accede con EDGE a <https://zpser.as>

Este el resultado al acceder debe ser este:



Pulsa en el candado que aparece a la izquierda del URL para ver la información del sitio web y comprobar que todo es correcto y la conexión segura se ha realizado de forma correcta.



Como pruebas opcionales se propone la utilización de Google Chrome y Mozilla Firefox en sus últimas versiones para verificar esta conexión. Habrá que tener en cuenta aspectos relativos a la gestión de certificados de estos navegadores, ya que, por ejemplo, Mozilla Firefox, utiliza su propia gestión de certificados y habrá que adecuarlos para poder resolver de forma correcta esta protección en las comunicaciones haciendo uso de protocolos seguros.

Protección de Comunicaciones y Acceso

Práctica 3 - Online

1. Objetivo

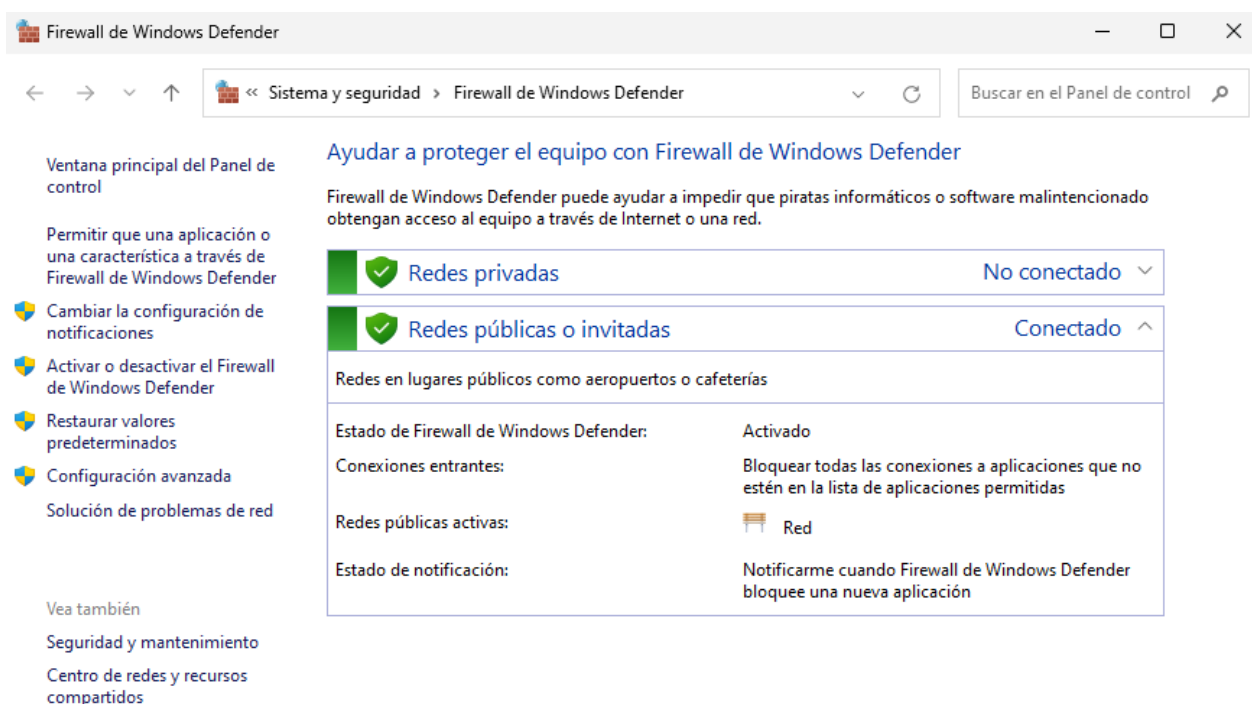
Esta parte de la práctica tiene un doble objetivo, por un lado, comprender y administrar el cortafuegos de Windows (Firewall) desde el punto de vista de seguridad, para la protección de las comunicaciones y por otro el de comprender y aplicar los principios de autenticación para el acceso a datos. En este último caso, se propondrá el desarrollo de un sistema de autenticación que sea capaz de pedir un usuario y contraseña para autenticar a usuarios almacenados en un fichero de forma segura.

2. Firewall de Windows

Como ya sabemos, el Firewall es una potente herramienta que puede securizar los datos almacenados en sistemas informáticos. Con esto en mente, el presente punto nos da una visión minuciosa del Firewall de Windows 11 y las posibilidades que nos ofrece.

2.1 Acceso al Firewall

Podremos acceder al Firewall de diferentes formas, una de ellas desde al Panel de Control, pero bastará con escribir “Firewall” en la barra de búsqueda del inicio para que aparezcan las opciones que tenemos. En este caso, pincha sobre “Firewall de Windows Defender” para que se abra la siguiente ventana:



Esta ventana permite realizar una configuración SIMPLIFICADA del firewall.

Antes de empezar a trabajar con el firewall hay que estudiar que son las "ubicaciones de red". Cuando un computador se conecta por primera vez a una red debe elegirse una ubicación de red. En función de la ubicación elegida se define automáticamente la configuración apropiada de firewall y seguridad.

Hay cuatro ubicaciones de red:

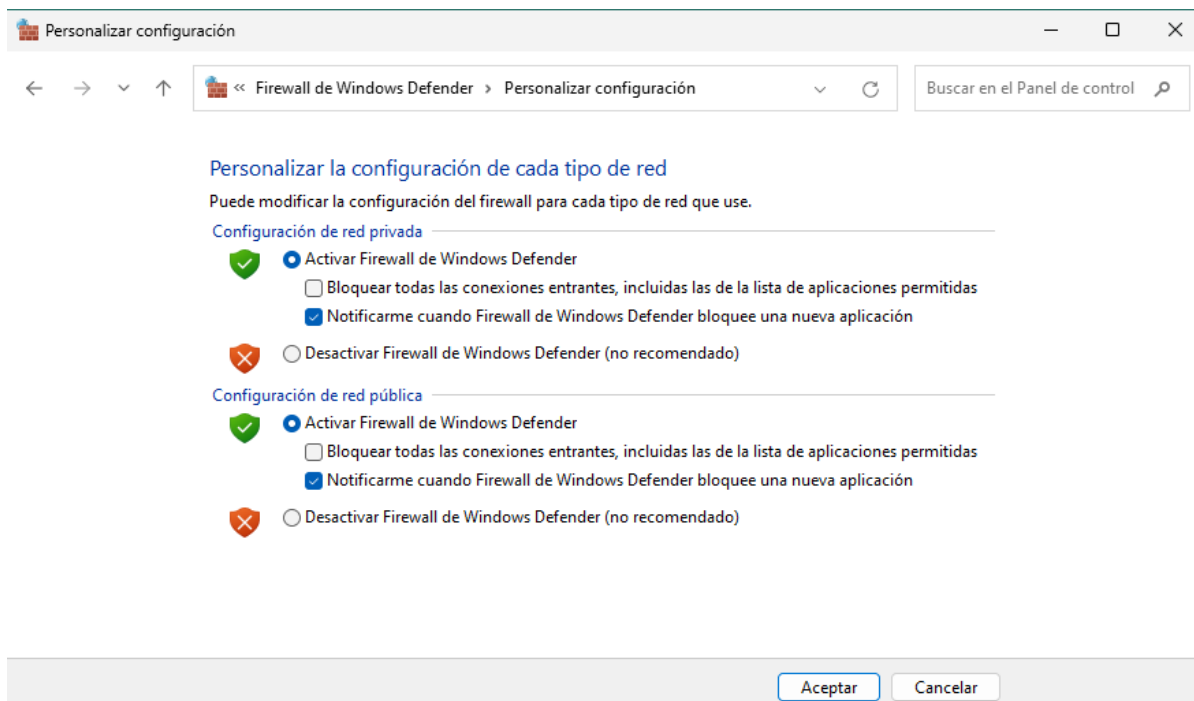
- **Red doméstica:** se usa cuando se conoce y se confía en los usuarios y equipos de la red. La "detección de redes" está activada en la ubicación redes domésticas, permitiendo que cada equipo de la red vea a todos los demás.
- **Red de trabajo:** se usa en pequeñas oficinas o en subredes de un lugar de trabajo. La detección de redes esta activada de forma predeterminada.
- **Red pública:** se usa para las redes de lugares públicos, como cafeterías o aeropuertos. Con esta ubicación la detección de redes está desactivada, lo que oculta el equipo a los otros equipos que están usando la red.
- **Dominio de red:** se usa en redes de dominio, en las que un equipo actúa como controlador de la red.

Para la configuración del firewall, las redes domésticas y de trabajo se tratan del mismo modo y se denominan redes privadas. En esta práctica consideramos que el computador está conectado a una red pública.

En el panel izquierdo de la figura previa se pueden ver dos opciones:

- Cambiar la configuración de notificaciones
- Activar o desactivar Firewall de Windows Defender

Ambas nos llevan a la misma pantalla siguiente:



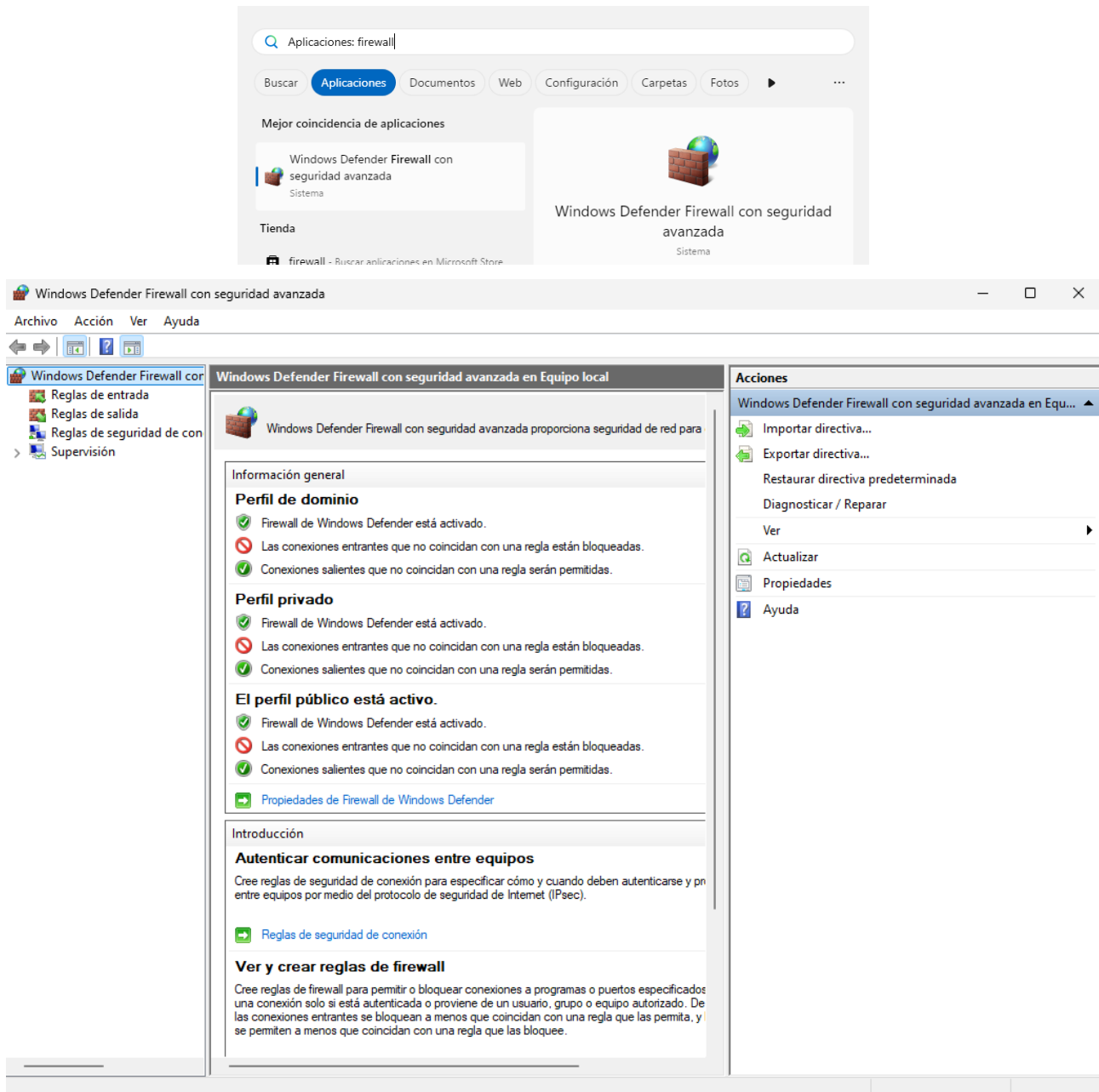
Las opciones de configuración disponibles son obvias. Observar que se configuran independientemente para cada tipo de red a la que está conectado el computador. Por ejemplo el firewall puede estar activado al conectarse a una red pública, pero estar desactivado al conectarse a una red privada.

2.2 Configuración avanzada

Para acceder a la configuración avanzada, seleccionar la opción "Configuración avanzada" que aparece en el panel izquierdo de la ventana "Firewall de Windows". Es la penúltima opción del panel y la última que tiene un escudo a su izquierda.

También se puede acceder directamente a la configuración avanzada pulsando la tecla Windows+r y en el cuadro Ejecutar teclear **wf.msc** y pulsar Intro.

Si buscamos como aplicación el Firewall también nos aparecerá la opción de abrir *Windows Defender Firewall con seguridad avanzada*, que abrirá la misma ventana.



Para abrir la consola del Firewall de Windows con seguridad avanzada el usuario debe pertenecer al grupo de Administradores o al grupo de Operadores de red.

El Firewall inspecciona y filtra todos los paquetes IPv4 e IPv6 que intercambia el computador con la red. Filtrar significa permitir o bloquear el tráfico de paquetes basándose en **reglas**.

De forma predeterminada, el firewall bloquea el tráfico entrante, a menos que sea una respuesta a una solicitud del propio computador (tráfico solicitado) o esté permitido específicamente, es decir, que se haya creado una **regla de firewall** para permitir el tráfico.

El firewall también puede requerir, usando **reglas de seguridad de conexión**, que los equipos se autenticuen entre sí antes de establecer una comunicación y que cifren los datos que intercambian.

Reglas de Firewall

Las reglas de firewall permiten enviar o recibir tráfico a:

- programas
- servicios del sistema
- equipos
- usuarios
- puertos y protocolos

A cada conexión que coincida con los criterios de una regla se le aplica una acción:

- Permitir la conexión
- Permitir una conexión solo si está protegida con IPsec
- Bloquear la conexión

Se puede especificar el tipo de adaptador de red al que se aplicará la regla: red de área local (LAN), inalámbrica, acceso remoto, como una conexión de red privada virtual (VPN), o bien todos los tipos.

Reglas de seguridad de conexión

Definen como se deben autenticar dos equipos antes de que inicien las comunicaciones y como deben proteger (cifrar) la información que intercambian. Para ello utilizan el protocolo IPsec.

Las reglas de seguridad de conexión requieren que **los dos equipos** que se comunican dispongan de una directiva con reglas de seguridad de conexión (u otra directiva IPsec) que sea compatible con la del otro equipo. Por el contrario, las reglas de firewall actúan de forma unilateral, solamente en un equipo.

Es probable que se tenga que crear una regla de firewall para permitir el tráfico de red protegido por una regla de seguridad de conexión.

Perfiles de firewall

Un perfil de firewall es una forma de agrupar configuraciones, como reglas de firewall y reglas de seguridad de conexión, que se aplican al equipo dependiendo del tipo de la red a la que está conectado. Hay tres perfiles para el Firewall de Windows con seguridad avanzada:

- **Dominio:** Se aplica a un adaptador de red conectado a una red con controlador de dominio. Es el perfil menos restrictivo.
- **Privado:** Se aplica a un adaptador de red conectado a una red no conectada directamente a Internet, sino que se encuentra detrás de algún dispositivo de seguridad, como un enrutador NAT o un firewall hardware.
- **Público:** se aplica a un adaptador de red conectado directamente a Internet. Es el perfil más restrictivo, ya que el equipo está conectado a una red en la que no se puede controlar la seguridad.

A cada adaptador de red se le asigna el perfil de firewall que coincide con el tipo de red detectado. Si un adaptador de red se conecta a una red pública, todo el tráfico que tenga esa red como origen o destino se filtrará según las reglas de firewall asociadas con el perfil público.

Ver las reglas del firewall

El firewall de Windows aplica políticas (acciones) predeterminadas contrarias para el tráfico entrante y para el tráfico saliente.

Todo el tráfico entrante es bloqueado. Hay que crear reglas para permitir que los programas que actúan como servidores o servicios que escuchan en un puerto puedan funcionar.

Todo el tráfico saliente es permitido. Hay que crear reglas que limiten los programas que pueden enviar información a la red.

Ver las reglas de entrada

Seleccionar "Reglas de entrada" en el panel izquierdo o en el panel central dentro del bloque Introducción. Aparecen las reglas de entrada en el panel central. Para cada regla, de modo predeterminado, se puede ver:

- | | |
|--------------------|--|
| • Nombre | • Protocolo |
| • Grupo | • Puerto local |
| • Perfil | • Puerto remoto |
| • Habilitado | • Usuarios autorizados |
| • Acción | • Equipos autorizados |
| • Invalidar | • Entidades de seguridad locales autorizadas |
| • Programa | • Propietario de usuario local |
| • Dirección local | • Paquete de la aplicación |
| • Dirección remota | |

Observar que cada regla tiene a la izquierda de su nombre un símbolo:

- Un círculo verde con OK si está habilitada y la acción es permitir o un círculo rojo (señal de tráfico de prohibición) si está habilitada y la acción es bloquear.
- Espacio en blanco si la regla está deshabilitada.

Seleccionar una regla pulsando el botón izquierdo del ratón sobre ella y luego pulsar el botón derecho. El menú contextual que aparece permite habilitar o deshabilitar la regla. También tiene una opción Propiedades, que abre una ventana con varias pestañas. También podemos abrir esta ventana pulsando dos veces el botón izquierdo del ratón sobre la regla.

En el **panel derecho de acciones** aplicar filtros para limitar el número de reglas que se pueden ver en el panel central. Los filtros, por perfil, estado y grupo que se seleccionan se aplican conjuntamente.

Usar la opción "*Exportar lista...*" para guardar la lista de reglas actualmente seleccionadas a un archivo de texto.

Usar la opción de "*Ver*" para personalizar las columnas que se muestran en el panel central de la consola.

2.3 (Des)activación del eco a Ping

Antes de empezar esta sección, comprueba que la configuración de la red de la máquina virtual está realizada en modo puente para poder ubicar a la máquina anfitriona y física en la misma red. Verifica las IPs de cada una de las máquinas (física y virtual) para comprobar que están en la misma red.

La utilidad *Ping* (*Packet Internet Groper*) es muy útil para comprobar si un determinado host de una red es accesible. Para ello, Ping envía el mensaje *echo*, del tipo ICMPv4 (*Internet Control Message Protocol*) al host. La pantalla siguiente muestra un ejemplo.

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.4317]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Admin>ping 192.168.0.197

Haciendo ping a 192.168.0.197 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.197: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.0.197: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.0.197: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127
Respuesta desde 192.168.0.197: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.0.197:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms

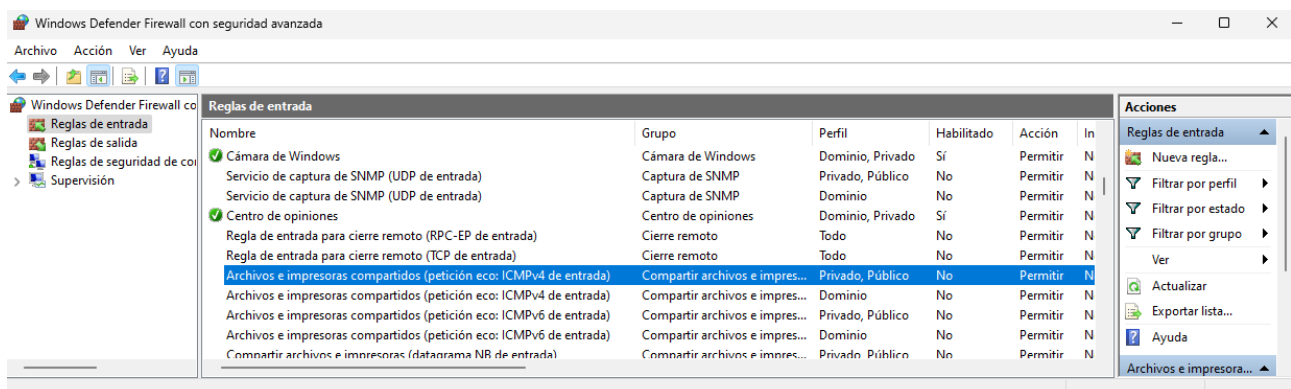
C:\Users\Admin>
  
```

Pero si el firewall del host que recibe el mensaje *echo* no está configurado para recibirlo, Ping dará un error por *time-out*.

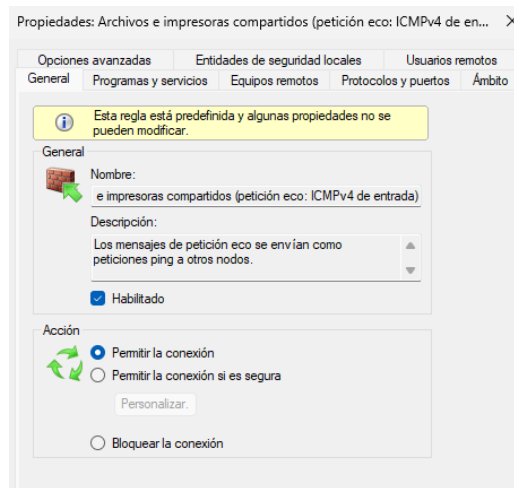
Un concepto muy importante a considerar es que no hay que abrir ningún número de puerto en el Firewall, pues *Ping* no utiliza puertos. Ping no funciona en las capas TCP o UDP donde tienen sentido los números de puertos. Ping trabaja solo en la capa IP.

En esta sección de la práctica se explica cómo indicar al Firewall de Windows que permita los mensajes eco de ICMPv4.

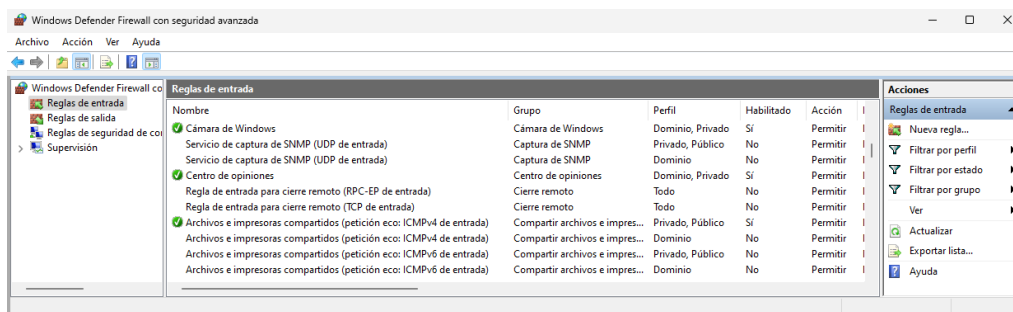
Abrir el Firewall avanzado y en el panel izquierdo seleccionar "Reglas de entrada". Entonces, el panel central muestra las reglas tal como se indica en la figura siguiente. Desplazarse hacia abajo en el panel central hasta alcanzar la regla: Archivos e impresoras compartidos (petición eco ICMPv4 de entrada). Hay dos reglas, una para el perfil de Dominio y otra para los perfiles Privado, Publico.



Se puede ver que la regla no está habilitada. Comprueba que la MV NO responde al ping enviado desde la máquina física anfitrión por ejemplo. A continuación habilita la regla para comprobar que ahora si que permite esa conexión. Para ello, accede a las propiedades de la regla y marca la casilla de *Habilitado* permitiendo la conexión:



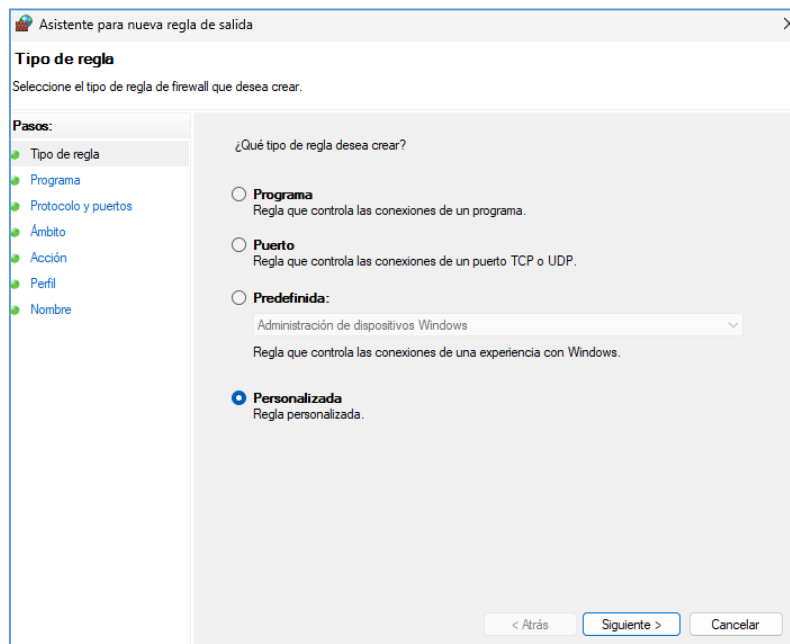
Una vez realizado verifica que la regla ha sido habilitada entre las reglas disponibles y procede a realizar el *ping* para comprobar que si que hay conectividad.



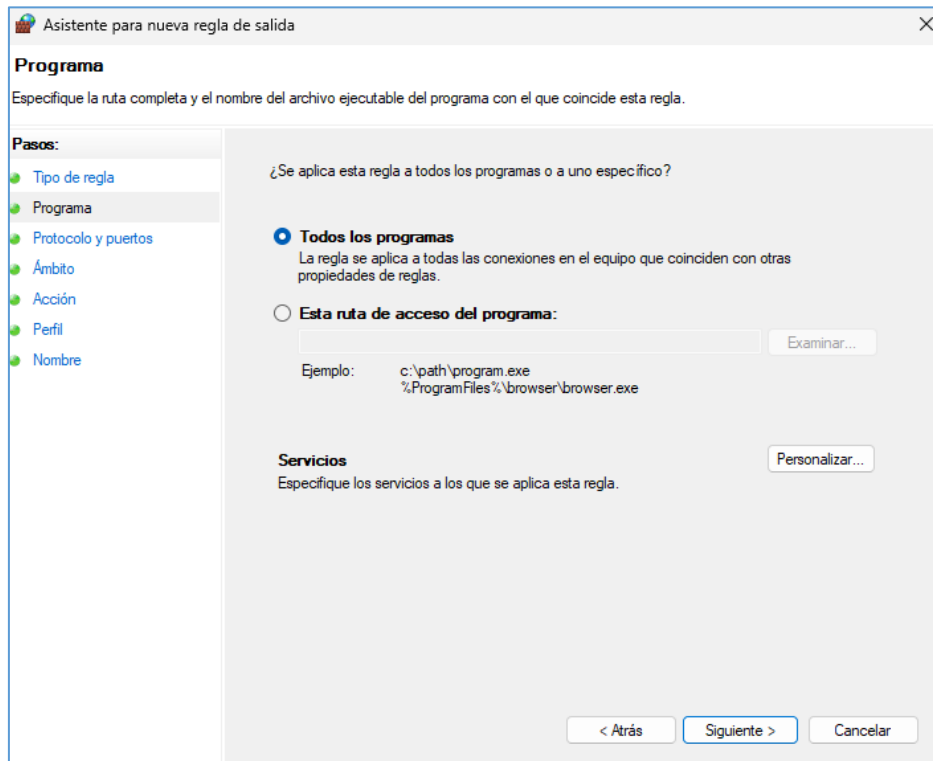
2.4 Bloquear la salida de un computador

En esta sección de la práctica se aprende como crear una regla particularizada. Como ejemplo, se crea una regla para que un computador solo pueda comunicarse con una única IP. Esta configuración es típica en un entorno de alta seguridad en la que solo se permite a cada computador conectarse justo con los computadores con los que necesita intercambiar información.

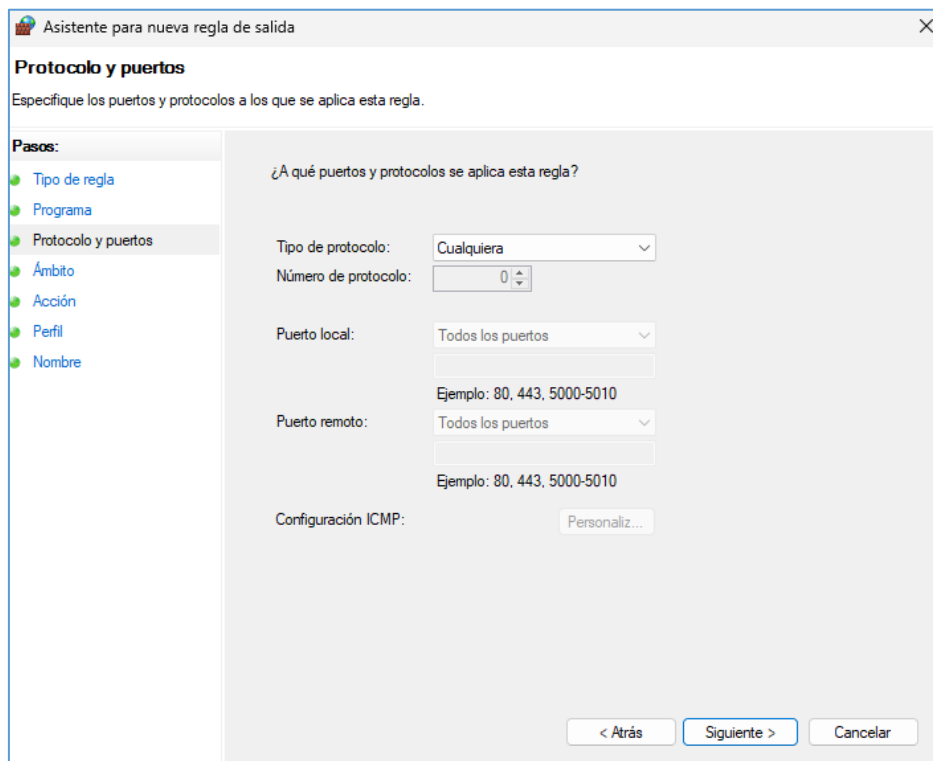
Crea una nueva regla de salida. Se abre la ventana "Asistente para nueva regla de salida". En el panel izquierdo aparecen los pasos sucesivos a realizar. Selecciona el tipo de regla: Personalizada.



Pulsa el botón Siguiente. En la ventana que aparece selecciona los programas a los que se aplica: Todos los programas.



A continuación selecciona el protocolo y los puertos a los que se aplica: Cualquiera. Con esta opción no es necesario especificar puertos.



Selecciona el ámbito (direcciones IP locales y remotas) de la regla. Elige Cualquier dirección IP local y Estas direcciones IP remotas.

Pulsa el botón Agregar para agregar las direcciones IP a las que se aplicará la regla.

Aparece la ventana siguiente que permite seleccionar direcciones IP:

Fíjate en los ejemplos que nos propone, donde podemos definir IPs individuales, IP de Red, e incluso IPs en su versión 6 (IPv6).

Selecciona "Este intervalo de direcciones IP" para introducir cada intervalo a usar. Por ejemplo, para permitir la conexión solo con la IP 192.168.1.200 hay que introducir dos rangos de direcciones a bloquear: 0.0.0.0 a 192.168.1.199 y 192.168.1.201 a 255.255.255.255.

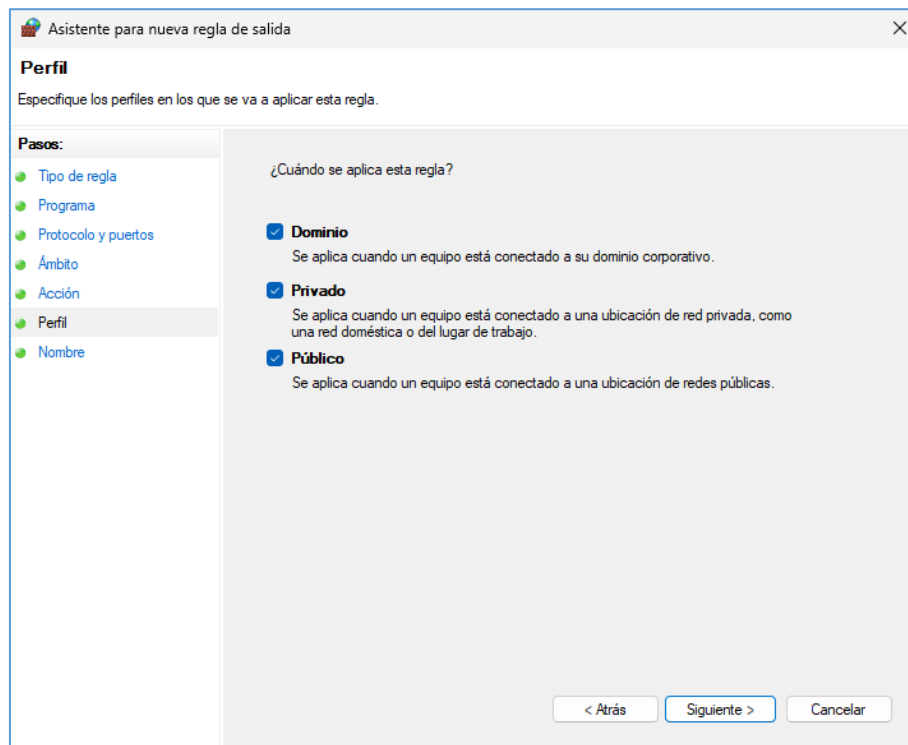
The screenshot shows the 'Asistente para nueva regla de salida' (New Outgoing Rule Wizard) window, specifically the 'Ámbito' (Scope) step. The window title is 'Asistente para nueva regla de salida'. The main heading is 'Ámbito', with the instruction 'Especifique las direcciones IP local y remota a las que se aplica esta regla.' (Specify the local and remote IP addresses to which this rule applies). On the left, a 'Pasos:' (Steps) list includes 'Tipo de regla', 'Programa', 'Protocolo y puertos', 'Ámbito' (selected), 'Acción', 'Perfil', and 'Nombre'. The main area contains two sections: '¿A qué direcciones IP locales se aplica esta regla?' (To which local IP addresses does this rule apply?) and '¿A qué direcciones IP remotas se aplica esta regla?' (To which remote IP addresses does this rule apply?). Both sections have radio buttons for 'Cualquier dirección IP' (Any IP address) and 'Estas direcciones IP:' (These IP addresses:). The 'Estas direcciones IP:' section for local addresses is currently empty. The 'Estas direcciones IP:' section for remote addresses contains a list box with the IP ranges '0.0.0.0-192.168.1.199' and '192.168.1.201-255.255.255.255', with the second range selected. Buttons for 'Agregar...' (Add), 'Editar...' (Edit), and 'Quitar' (Remove) are present for both sections. A 'Personalizar...' (Customize) button is also available. At the bottom, there are navigation buttons: '< Atrás' (Back), 'Siguiente >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel).

Comprueba la dirección IP que tiene la máquina física en la que se está ejecutando la máquina virtual y en la ventana de Ámbito define exactamente los dos rangos de direcciones IP que solo permiten el tráfico con la máquina física.

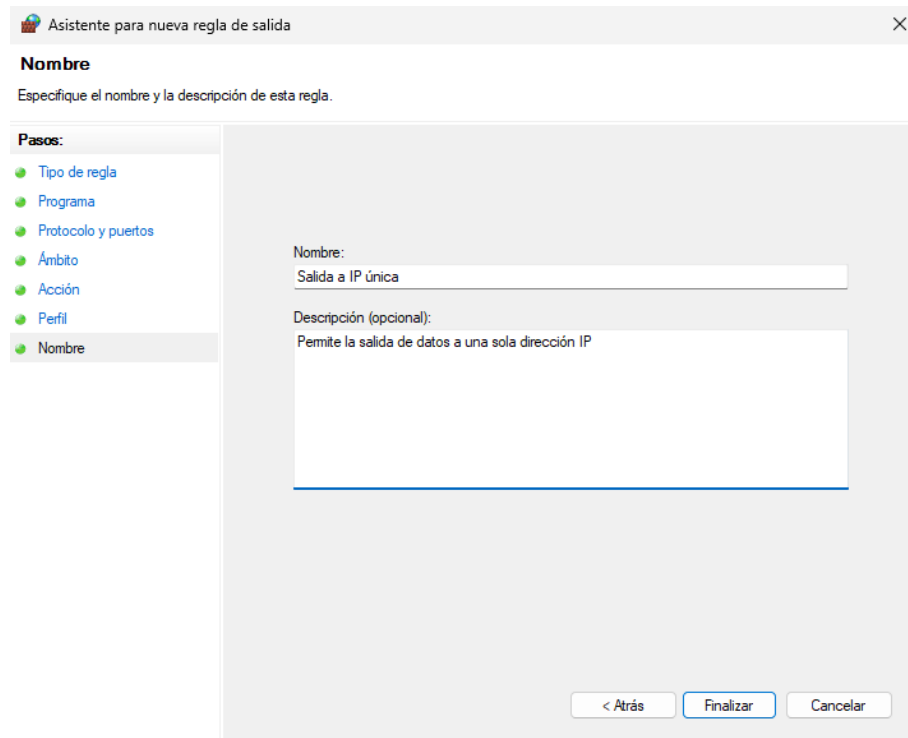
Selecciona la acción a tomar cuando los parámetros de una conexión coinciden con los indicados en esta regla: Bloquear.

The screenshot shows the 'Asistente para nueva regla de salida' (New Outgoing Rule Wizard) window, specifically the 'Acción' (Action) step. The window title is 'Asistente para nueva regla de salida'. The main heading is 'Acción', with the instruction 'Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.' (Specify the action that must be taken when a connection matches the conditions specified in the rule). On the left, a 'Pasos:' (Steps) list includes 'Tipo de regla', 'Programa', 'Protocolo y puertos', 'Ámbito', 'Acción' (selected), 'Perfil', and 'Nombre'. The main area contains the question '¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas?' (What measure should be taken if a connection matches the specified conditions?). There are two radio button options: 'Permitir la conexión' (Allow the connection) and 'Bloquear la conexión' (Block the connection). The 'Permitir la conexión' option has a sub-description: 'Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.' (This includes connections protected by IPsec and those that are not). The 'Bloquear la conexión' option has a sub-description: 'Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión.' (This includes only connections authenticated by IPsec. These will be protected by the configuration of rules and IPsec properties of the connection security rule node). A 'Personalizar...' (Customize) button is located below the descriptions. The 'Bloquear la conexión' option is selected. At the bottom, there are navigation buttons: '< Atrás' (Back), 'Siguiente >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel).

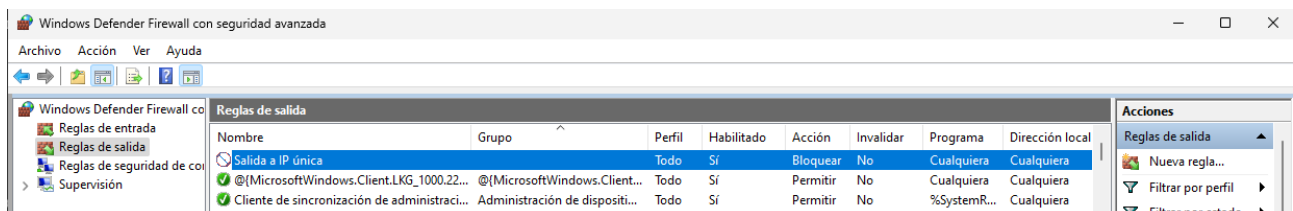
Especifica los perfiles (ubicaciones de red) en los que se aplica la regla: Todos.



Para terminar da un nombre a la regla y descríbela (documentála).



Observa que en la ventana principal de las reglas de salida del Firewall aparece la nueva regla. Observa el disco de prohibición que indica que la acción es denegar y que la regla está habilitada.



Comprueba que la regla funciona para ello sigue estos pasos:

1. Verifica la IP que tienes en la máquina virtual y establece los rangos de IPs anteriores en función de tu dirección IP.
2. Realiza un ping a www.google.es para comprobar que efectivamente no tienes conectividad a través de este comando
3. Abre un navegador e intenta acceder de nuevo a www.google.es para verificar que, de nuevo, no puedes acceder.
4. Deshabilita la regla y realiza las pruebas de los puntos 2 y 3 para comprobar que volvemos a tener conectividad y verificar cómo la regla bloquea/desbloquea el tráfico.

Una vez realizadas estas tareas, estaremos en disposición de poder crear/eliminar/habilitar/... diferentes reglas, haciendo uso de diferentes métodos para ofrecer protección a un equipo en las comunicaciones realizadas.

3. Autenticación de Usuarios

Como ya sabemos, la autenticación de usuarios es una acción imprescindible hoy en día para poder acceder a sistemas, edificios y otras entidades. Por ese motivo, esta parte de la práctica, aborda la creación de un sistema de autenticación basándose en varios formatos de almacenamiento de credenciales.

3.1 Creación de Fichero de Usuarios

Pese a que los registros de usuario se suelen almacenar en una Base de Datos dedicada que contiene también seguridad de acceso, para abordar esta práctica, crearemos ficheros que harán las veces de repositorio de datos que contendrán los datos de los usuarios. En este caso, utilizaremos **un fichero de texto** que almacenará información codificada en bytes.

En dicho fichero, guardaremos la siguiente información relativa a los usuarios: **Nombre**, **Salt** y **Resumen de Contraseña**. Esto nos permitirá almacenar el **nombre** (en texto plano), un **salt** que será un conjunto de bits aleatorios que se usan como una de las entradas en una función derivadora de claves y el **Resumen de la Contraseña** que será calculado con una función de resumen (hash) que sea capaz de encriptar esta contraseña ya que **NUNCA SE DEBEN ALMACENAR CONTRASEÑAS EN TEXTO PLANO**.

Para comenzar, crea una solución Python llamada **CreaTxt.py** que contendrá el código necesario para generar un fichero de texto con la información necesaria para el registro de usuarios atendiendo a los datos ofrecidos anteriormente (nombre y resumen de contraseña).

Utilizaremos la librería **cryptography** para poder abordar la solución por lo que importa lo necesario para hacer uso de ella:

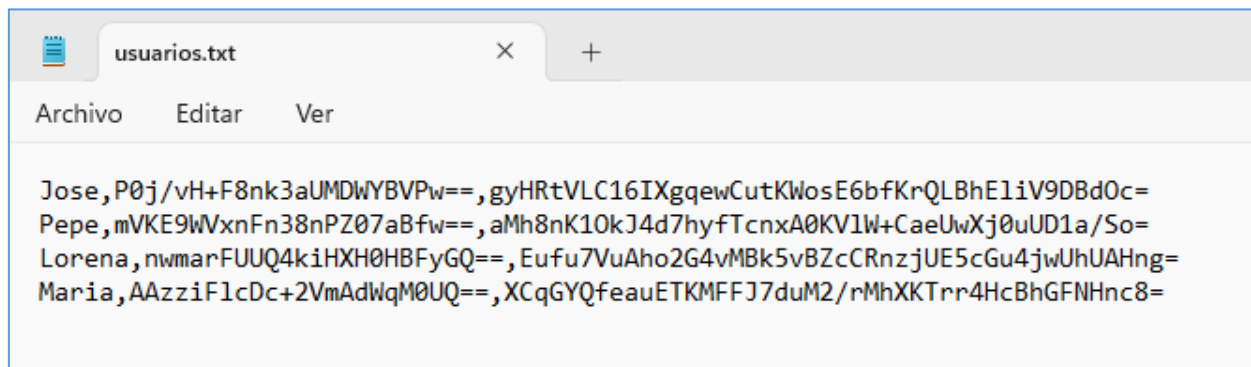
```
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.pbkdf2 import PBKDF2HMAC
```

Como puedes comprobar, además del módulo *hashes* y la función *default_backend* que ya fueron incluidos en anteriores prácticas, añadimos la clase *PBKDF2HMAC*, que serán funciones de derivación de claves con un gasto computacional variable y que se utilizan para reducir la vulnerabilidad de los ataques por fuerza bruta.

Además de esto, importa también los módulos **os** que me permitirá realizar operaciones dependientes del Sistema Operativo y el módulo **Base64** que me permitirá codificar datos binarios en caracteres ASCII imprimibles y decodificar dichas codificaciones en datos binarios:

```
import os
import base64
```

La solución completa se basará en la petición de un nombre y una contraseña (en texto plano) al usuario que lo ejecuta para posteriormente almacenar los datos mencionados anteriormente en un fichero de texto. Se deberá ejecutar la solución tantas veces como usuarios necesitemos crear. Se recomienda usar como contraseña para la autenticación del usuario **conX**, siendo X la inicial del nombre del usuario en mayúscula para no olvidarla. El formato del fichero será este: *nombre, salt, resumen_contraseña*:



Define una función principal en la que pidas un usuario y contraseña almacenándolos cada uno en una variable. Utiliza le método `input()` para ello. A continuación, llama a una función con nombre `alta_usuario(nombre, contraseña)`, esta será la función que nos permita añadir un usuario al archivo de texto mencionado.

Como ya conocemos, para dar de alta al usuario en el fichero necesitamos obtener un *salt* y un resumen de contraseña (o hash de la contraseña), por lo que, antes de completar esta función, crea una función llamada `genera_salt()` que nos permita generar un *salt* aleatorio de tamaño=16 bytes. Para llevar a cabo esto, esta función únicamente devolverá el resultado de la llamada a la función `urandom(tamaño)` desde el módulo `os`.

Una vez que tenemos calculado el hash, habrá que obtener el resumen de la contraseña a partir del *salt* calculado anteriormente. Para esto, crea una función llamada `hasheo_password` a la que se le pasará la **contraseña en texto plano** y el *salt* calculado de la función anterior. En esta función es donde utilizaremos la derivación de clave (PBKDF2HMAC) para generar confusión y que la clave no sea accesible por ataques externos al propio sistema de autenticación. Crea una variable llamada `der_clave` a la que se le pasa un objeto de la clase PBKDF2HMAC que vendrá definido con las siguientes características:

- Algoritmo: SHA256
- Longitud: 32 bytes
- Salt=Salt (ya fue generado anteriormente)
- Iteraciones: 100000
- Backend: default_backend()

Además de este objeto, en esta función deberemos crear una variable que nos permita derivar este objeto. Para ello, crea una variable llamada `hash_bytes` que almacenará la derivación de claves siguiente:

```
hash_bytes = der_clave.derive(contraseña.encode())
```

Esta función devolverá (return) la decodificación de esa variable (*hash_bytes*) en base 64 de la siguiente forma:

```
return base64.b64encode(hash_bytes).decode()
```

Con esto, ya tendríamos “hasheada” la contraseña haciendo uso del salt inicial usando un algoritmo SHA256.

Volviendo a la función `alta_usuario`, ya tendríamos definido por tanto el *salt* y el *hash de la contraseña* por lo que, lo único que nos faltaría realizar sería almacenarlo en un fichero para su posterior tratamiento.

Crea un fichero llamado *usuarios.txt* en el que se almacenarán los valores obtenidos separados por comas (,), esto nos servirá como delimitador para poder autenticar usuarios sin problema. No olvides utilizar la base64 para realizar las operaciones de decodificación del salt y pasar nombre de usuario y hash de contraseña. La llamada de escritura en el archivo puede ser la siguiente:

```
f.write(f"{nombre},{base64.b64encode(salt).decode()},{hash_contraseña}\n")
```

Por último imprime por pantalla si el usuario ha sido añadido (o no) con éxito en el fichero de texto.

Como posible **mejora opcional**, puedes evitar que un usuario repita su nombre de usuario dentro del fichero de registro de usuarios, es decir, que no puedan existir dos usuarios con el mismo nombre. Realiza lo necesario para que esto se lleve a cabo.

3.2 Autenticación de Usuarios desde Fichero

Una vez creado el fichero que almacenan a los usuarios atendiendo al nombre, el salt y contraseña (encriptada) – *usuarios.txt*, procederemos a la creación del sistema de autenticación de usuarios. Para ello, crea una nueva solución llamada **Autentica.py** que contendrá el código necesario para realizar este tipo de sistemas.

Este sistema en su función principal, el programa deberá solicitar al usuario un nombre de usuario y una contraseña (para poder autenticarlo). A continuación, llamará a la función `autentica_usuario` a la que se le pasará dichos parámetros para poder autenticarlo.

Antes de comenzar a definir la función para autenticar usuarios, debemos crear una función que sea capaz de verificar la contraseña que tenemos almacenada ya que la hemos creado a partir de funciones hash. Crea una función `verifica_password` a la que se le pase la contraseña (en texto plano), el salt (que ya tenemos almacenado en el fichero) y el resumen de la contraseña (hash) que también tenemos almacenado.

Esta función volverá a crear un nuevo objeto llamado *der_clave* para el derivador de clave al que se asignará la clase PBKDF2HMAC con los mismos parámetros que en la anterior solución, es decir:

- Algoritmo: SHA256
- Longitud: 32 bytes
- Salt=Salt (será el que recuperemos del fichero más adelante)
- Iteraciones: 100000
- Backend: default_backend()

Para hacer el programa más robusto crea una construcción *try...* para manejar posibles errores de tiempo de ejecución en la verificación de la contraseña.

Dentro del bloque *try* utiliza el objeto creado anteriormente (*der_clave*) para verificar si la contraseña (codificada) coincide con el resumen de contraseña almacenado. Si es así, devuelve **True**. Se puede verificar de la siguiente forma:

```
der_clave.verify(contraseña.encode(), base64.b64decode(hash_almacenado))
```

Como puedes ver, se usa el método **verify()** para verificar la contraseña codificada y el *hash_almacenado* en base64.

En el bloque *except Exception*: únicamente se deberá devolver *False* en caso de que no se pueda verificar esa contraseña.

Una vez completada esta función, estaremos en disposición de abordar la función previa llamada **autentica_usuario**, para poder autenticar usuarios. Esta será la función raíz de la presente solución ya que será capaz de autenticar a los usuarios almacenados en el sistema devolviendo el resultado de la autenticación que podrá ser:

- Autenticación correcta (usuario y contraseña son correctos y autenticados)
- Contraseña incorrecta (el usuario existe pero la contraseña no es correcta)
- Usuario no encontrado (el usuario no existe)

Añadiremos también funcionalidad extendida que verifique si no existe fichero de usuarios (o no se encuentra) o si existe cualquier otro error al autenticar no especificado anteriormente.

Para llevar a cabo esta solución crea de nuevo una construcción *try...* que nos permita verificar si el código ejecutado se lleva a cabo correctamente o genera algún tiempo de excepción en tiempo de ejecución.

Dentro del bloque *try* abre el fichero de usuarios en modo lectura y a continuación lee los datos que contiene con una estructura *for*. Esto nos permitirá ir avanzando línea a línea por el mismo. Utiliza una variable llamada *datos* para almacenar lo que se va leyendo en cada línea. Ten en cuenta que los datos están separados por comas (,) por lo que habrá que usar este separador para almacenar estos datos. Utiliza el método **strip()** para eliminar los espacios en blanco y **split(,)** para determinar el carácter separador (coma).

A continuación, comprueba si la longitud de la variable *datos* es 3 y determina cada uno de los campos guardados en la variable *datos* para almacenarlos en 3 variables independientes. Es decir, realiza lo siguiente:

```
nombre_almacenado, salt_almacenado, hash_almacenado = datos
```

Con esto conseguimos tener 3 variables con los valores adecuados extraídos del fichero de usuarios.

Ahora tendremos que pasar a verificar si las variables coinciden con lo que tenemos en función del nombre, por tanto, si el nombre que se le pasa al sistema es el mismo que *nombre_almacenado*, deberemos recuperar el salt teniendo en cuenta la decodificación del mismo en base64. Puedes usar algo parecido a esto:

```
salt = base64.b64decode(salt_almacenado)
```

A continuación, habrá que llamar a la función para verificar la contraseña (**verifica_password**) a la que se le pasará la contraseña, el salt recuperado y el hash almacenado. Por lo tanto, si la verificación es correcta, el programa imprimirá "Autenticación Correcta" y devolverá *True*. Sino, imprimirá "Contraseña Incorrecta", ya que verificó que existía un usuario con ese nombre pero la contraseña no se verificó.

Si el programa recorre el *for* inicial y no encuentra al usuario, devolverá el mensaje "Usuario no encontrado" y devolverá *False*.

Para finalizar, ten en cuenta la captura de dos excepciones:

- *FileNotFoundException* por si no encuentra el fichero de usuarios
- *Exception* por si se produce cualquier otro error al autenticar

Con todo esto conseguimos autenticar a un usuario de forma segura atendiendo a un fichero de texto en el que se almacenan los datos necesarios para proceder con la autenticación.